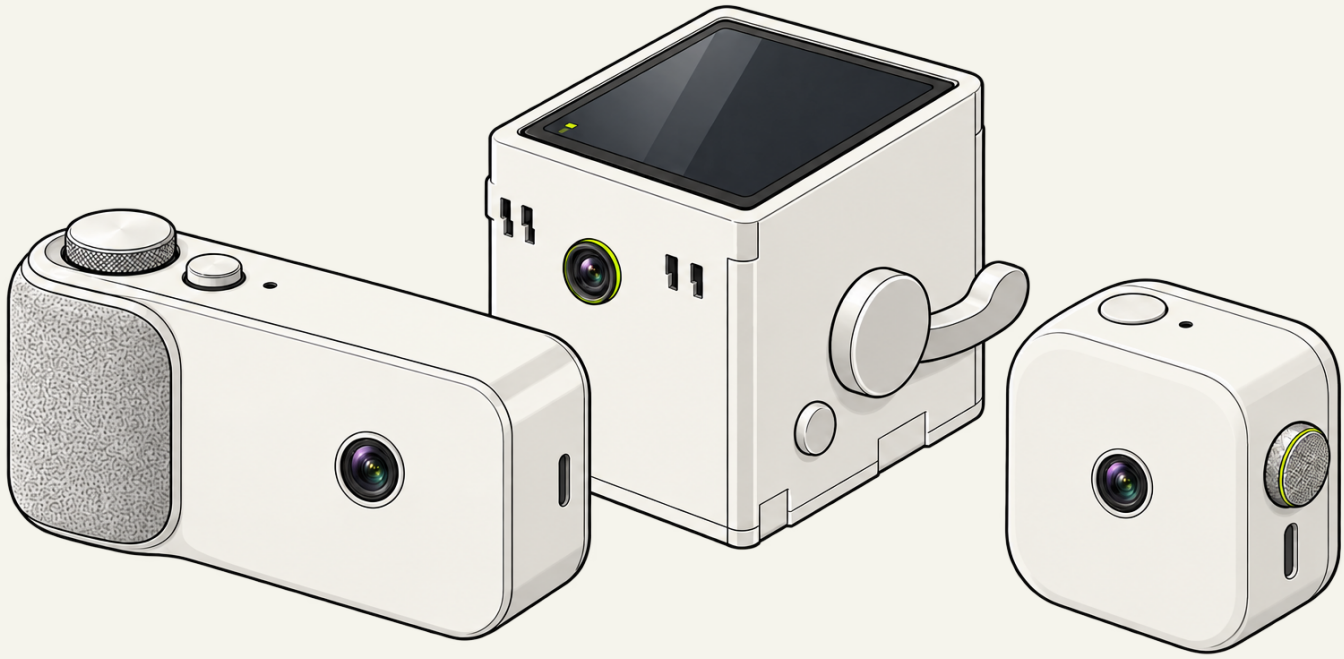
从零件到成品 / 给第一次动手的你

做一台，
像你的相机。

自制相机 · 中文开放制作手册



16 章 · 4 个阶段 · 每一步都有完成检查

认识零件，理解连接；拍下第一张照片，再把它装成一台相机。

中央高方盒对应当前项目外形，旁边两款是概念外观，尚无适配的可打印结构。产品图是材质与灯光演绎，尺寸以实际模型和零件为准。

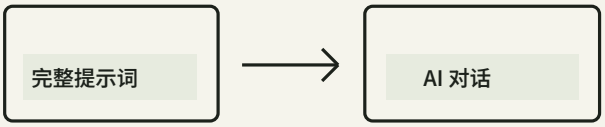
两次复制，
让 AI 帮你开始。

翻过封面，先从这里开始

01 链接发给 AI



02 提示词发给 AI



第一步：把下面的 GitHub 链接发给 AI。

https://github.com/Junshu111/junshu-camera

第二步：把下面完整提示词发到同一个对话。

我是新手，想跟着自制相机教程制作自己的相机。仓库：https://github.com/Junshu111/junshu-camera
请先实际获取并阅读 README.md、AGENTS.md、GETTING-STARTED.md 和 AI-WORKFLOW.md；读不到时说明原因，一次给我一个补救操作。
第一条回复请先用简单中文展示“00 总工作台＋A-F 专项对话”的文字分工图，并只让我选：A 新建独立项目和七个对话（推荐）；B 在当前项目准备七个对话。等我选择后再创建或操作。
我选择后，请按仓库流程创建或复用这些用户可见对话，逐个发送启动交接、核对真实就绪回复；不能自动建项目或对话时，就一次一步教我手动创建，并给可直接发送的启动文字。不要假装已经创建，也不要把后台子代理算作这些对话；我要求先用一个对话时也可以。
然后回到总工作台，确认我的电脑系统与资料位置，先阅读教程、按已有工具做只读自检，再引导第一章。每次只讲一个动作、操作位置和完成标志。说明目前仓库已提供与尚缺的内容。本次只准备工作台和电脑端，不连接或写入树莓派、不接线、不购买、不打印。

AI 会先展示分工图，让你选择新项目或当前项目，再准备对话和电脑环境。暂时只想了解，也可以直接翻阅本手册。

先读这一页。

教程与实机，是两条需要逐步对上的线。

先做基础，再做完整

新手从第01章开始。先在工作台上验证系统、屏幕、镜头与拍照，再接入控件和电池，最后打印、装配和整机检验。

每一步看完成标志

“命令执行了”“文件复制好了”“切片成功了”各自只说明一件事。操作后检查可观察的结果，没有通过就留在当前步骤排查。

型号变化，重新核对

教程基于本项目记录。主板、排线、屏幕、供电、材料或系统版本变化时，接口、尺寸、驱动与设置可能不同。不要仅按线材颜色接线。

这份手册记录到哪里

资料更新日期为2026年10月31日。New Cam 1.0已有修复后的实机配置成功报告，仍待下一次开机观察和完整回归；机械件的切片与网格检查也不代替实际装配。

如何理解状态

已实测：对应设备有明确操作或反馈。
本地检查：软件、几何、切片或文件校验通过。
待验证：仍需在实际硬件、材料和当前版本上确认。

本 PDF 可离线阅读；网页和 PDF 共用章节正文。已下载的文件不会自动更新，请到网站底部下载新版。软件、模型、版本选择和开源许可见公开仓库的 RELEASE-CONTENTS.md。

完整制作路线。

01 / 看懂，再准备

01 目标与工具准备

02 认识零件

03 理解构造与接口

04 购买清单与兼容性核对

02 / 让它第一次工作

05 基础连接与供电检查

06 写入系统与首次启动

07 连接电脑与传文件

08 首次预览与拍照验证

03 / 让它按你的想法工作

09 软件设计与安装调试

10 控件、供电与元器件接线

11 功能与交互优化

12 外观设计与内部布局

04 / 把它做成一台相机

13 三维打印与小样试配

14 外壳安装与线材整理

15 最终检验与问题排查

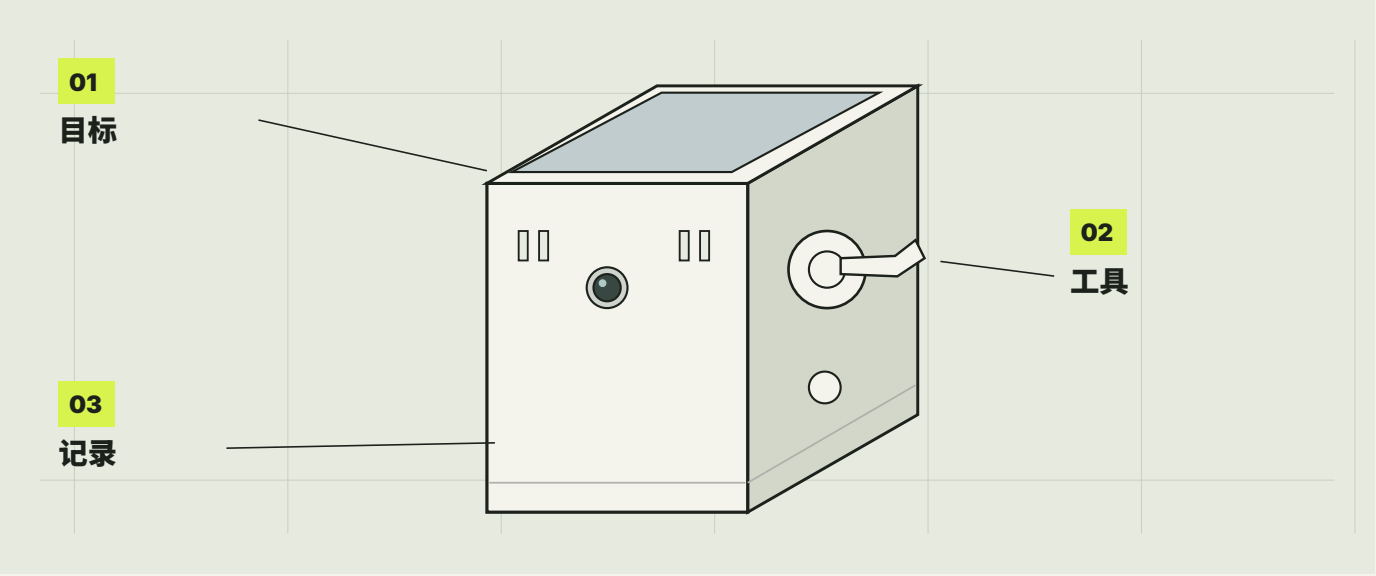
16 备份、维护与后续改造

阅读提示：点击章节名称可跳转。左侧书签也可直接定位各章。

第 01 章 / 阶段 01 · 看懂，再准备

目标与工具准备

这套教程跟随本项目的单摄样机：先让主板、屏幕和相机稳定工作，再加入实体快门与电源按钮，最后装入外壳。动手前先写下你想拍的场景、携带方式和可以接受的体积。目标是做出一台能保存照片、方便维修的相机；外观图和打印件都不能代替真实拍摄测试。



关系示意，非尺寸图或接线图；具体接口方向以零件资料为准。

完成目标

- 写下一句可验证的拍摄目标
- 备齐断电检查与记录工具
- 建立零件、版本和测试记录

开始前准备好

- 一张平整、干燥且光线足够的工作台
- 知道本项目以 Raspberry Pi 3B+ 为主板
- 暂不把任何新线接到带电主板

新手术语

样机 / 用来验证功能和装配关系的第一台实物，不等于最终量产产品。

验收 / 按预先写好的动作和可观察结果，确认一个功能在真实设备上成立。

本章状态 / 可照做：本章是准备与记录方法；具体零件和电源接法须按后续章节核对。

01 / 动手步骤

一步一步，确认结果。

01 把拍摄目标写成动作

操作位置 / 电脑或纸面

用一句话写清用途，例如带出去拍街景、旅行和日常记录；再写下最小成功动作：开机看到取景，拨一次杆得到一张能打开的照片，照片保存后再关机。把构图、握持和屏幕观看角度列为后续实机检查，不把渲染图的好看程度当成功能通过。

完成标志 / 目标能对应至少一张真实照片和一次完整操作。

注意 / 不要把尚未实现的 RAW、自动对焦或电量百分比写成现有能力。

02 整理工作台

操作位置 / 断电工作台

备防滑垫或干净托盘，给主板、摄像头、屏幕、排线与螺丝各留一个位置；旁边留出整机和线束展开空间。拍照记录拆装前的朝向，给插头、线束和打印件做可移除标签。小螺母单独收好，避免滚入主板接口或触点。

完成标志 / 每件物品都有明确位置，能看清正反面与接口标签。

注意 / 整理时先断开电池、充电线及其他供电。

03 准备检查工具

操作位置 / 断电工作台

准备能量通断和直流电压的万用表、合适螺丝刀、绝缘材料、照明与拍照设备。若需要制作接头，再根据真实端子选焊接工具、热缩管和应力释放方式；不要因为商品图有扁焊片，就假设普通杜邦母头能夹牢。细杜邦线只作合适的低电流信号连接，不走整机主供电。

完成标志 / 万用表表笔插孔、档位和电池状态已核对，工具能接触到待测端。

注意 / 通断档只用于已经完全脱离电源的线路。

04 建立版本与证据表

操作位置 / 电脑或纸面

为每项记录零件型号、来源、实物照片、软件版本、实际测试日期与结果。把“商品标称”“用户反馈”“日志记录”和“助手目视核对”分列；一个结果只覆盖当时的配置。外壳 STL、切片工程和已打印实物也分别记版本，别把同名零件自动视为同一尺寸。

完成标志 / 任一接线或打印件都能追溯到对应版本与照片。

注意 / 公开教程不记录私人网络地址、账号或设备日志原文。

05 划定第一轮测试边界

操作位置 / 电脑或纸面

第一轮只验证主板启动、屏幕显示与触摸、相机识别和一张 JPEG；随后再逐个加入拉杆、按钮和灯。每新增一条功能线，先记录旧配置是否正常，再在断电状态接入新件。测试表里保留“未测”一栏，让不确定的环节继续可见。

完成标志 / 测试顺序从基础成像到控件再到封壳，且每轮只增加可定位的变量。

注意 / 软件离线测试、网页预览和结构 CAD 检查都不能替代整机实测。

01 / 完成检查与排错

完成后，逐项打勾。

- [ ] 拍摄目标可用真实 JPEG 验证
- [ ] 工作台有独立零件区
- [ ] 万用表与表笔档位已确认
- [ ] 供电线和信号线分开放置
- [ ] 零件与软件有版本记录
- [ ] 未测项目没有被写成通过

遇到问题，从这里排查。

零件来源或版本对不上

停在清点阶段，查包装、实物标识和原始记录；先补标签，不凭外观硬装。

准备工具与端子不匹配

先量端子并选适配接头，保留现有合格线束，不让松动临时连接承担整机供电。

本项目实际进展

· 本项目首台目标是自用的可携带拍照相机；目前的公开教程按 Pi3B+ 样机组织。

· New Cam 1.0 曾遇会话目录权限失败；2026-10-29 较新的实机修复安装报告已显示 success=true、status=staged，boot 与 session 已配置，仍待下一次正常开机及完整功能回归。

资料与核对依据

项目需求交接 · handoff.md

C 软件最新交接 · handoff.md

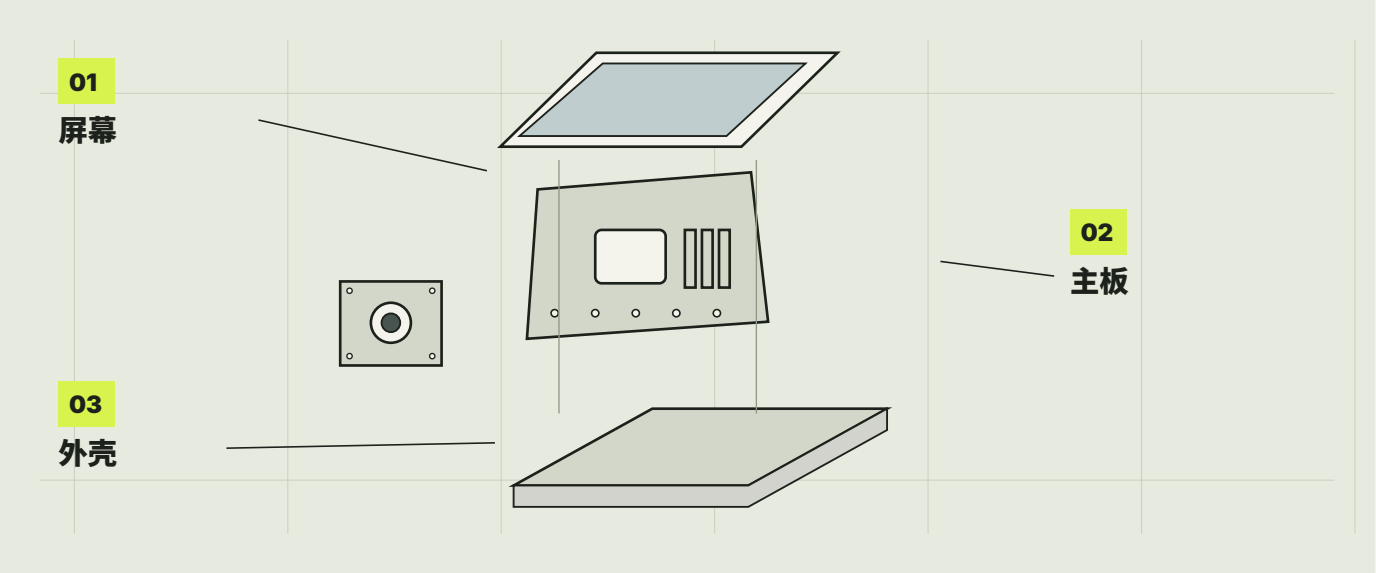
器材台账 · inventory.md

New Cam 1.0 实机修复安装报告 · 20261029-005057-v1-repair-install-summary-c43f833093b74b8883b4a79df80f5062.json

第 02 章 / 阶段 01 · 看懂，再准备

认识零件

把零件按功能认清，后面的接线和故障定位才不会混乱。本样机以 Raspberry Pi 3B+ 运行系统与程序，以 Camera Module 2 采集画面，4.3 英寸 DSI 触屏负责显示和输入。供电、快门拉杆与电源按钮各有独立职责；灯环是按钮上的另一条电路，不能与按键触点混用。



关系示意，非尺寸图或接线图；具体接口方向以零件资料为准。

完成目标

- 认出主板、镜头、屏幕和电源接口
- 分清两只实体控件与按钮灯线
- 建立已拥有、待核和按需采购清单

开始前准备好

- 已完成第 01 章的工作台准备
- 手头有实物或清晰型号照片
- 所有电源已断开

新手术语

CSI / 主板连接摄像头的高速排线接口，本项目接 Camera Module 2。

DSI / 主板连接显示屏的排线接口，本项目接 4.3 英寸触屏。

本章状态 / 可照做：可按已记录的本项目零件清点；替换型号须重新核对接口和软件支持。

02 / 动手步骤

一步一步，确认结果。

01 认出主板

操作位置 / 断电工作台

从板上标识与接口核对 Raspberry Pi 3 Model B+：Micro USB PWR IN 是本样机的供电入口，CAMERA 与 DISPLAY 是不同排线座，40 针排针另供屏幕电源和低电流控制信号。记录实际板型，别只凭树莓派外形猜版本；若换成别的主板，供电接口、排线和针脚表都要重查。

完成标志 / 能在实物上指出 PWR IN、CAMERA、DISPLAY 和 40 针排针。

注意 / GPIO 是 3.3V 逻辑，不能把 5V 电源脚当信号输入。

02 核对相机模组

操作位置 / 断电工作台

核对 Camera Module 2 包装与模组型号。本项目的传感器是 Sony IMX219，官方规格为 8MP、3280×2464；现有包装标 fixed-focus。摄像头排线要与 Pi 3B+ 的 CAMERA 接口匹配，镜头端、排线宽度及接点朝向以实际连接器和对应图核对，不把屏幕的 DSI 排线挪来试。

完成标志 / 模组型号、排线和 CAMERA 座可以一一对应。

注意 / 不要为了“自动对焦”采购不属于 CM2 的电机或承诺软件调光圈。

03 核对显示组件

操作位置 / 断电工作台

屏幕型号是 Waveshare 4.3-DSI-TOUCH-A，硬件分辨率 480×800。它同时需要 DSI 图像连接和独立 5V/GND 供电线；项目实物为 Pi 3B+ 对应的 15 针 DSI 排线。屏幕旋转、触摸坐标和顶部观看角度是另外三件事，要在通电后分别验证。

完成标志 / 屏幕型号、DSI 排线和供电插壳均已标记。

注意 / 不同 Waveshare 屏幕和 Pi 5/CM 系列的 22 针线不能直接套到本机。

04 分清供电与控件

操作位置 / 断电工作台

基础外接测试曾使用 PB721 充电宝与 USB-A 转 Micro USB 线；后续买了标称 5V、2500mAh、3A 的 Micro 款电池包作内置样品。两者不是同一件，当前结构应以实际选用电池尺寸核对。相机只有一个自复位拍照拉杆和一个自复位电源按钮；按钮黄黑是 NO 触点，红白是白灯 LED 引线。

完成标志 / 电池样品、两个触点控件与灯线各有标签，互不混放。

注意 / 商品标称 3A 和“边充边用”不等于整机供电稳定或无缝切换已通过。

05 辨认结构与散热件

操作位置 / 断电工作台

外壳、盒架、转子和外柄属于机械结构，开关金属杆属于电气元件；打印件碰到金属杆的方向要靠试装确认。已有两块金属散热片与蓝色片材照片，但蓝色片是否是自粘导热胶、尺寸和装壳净空未确认。先按件贴标签，把结构候选与已装主板分开保存。

完成标志 / 能说出 25 盒架、26 转子与金属快门开关各自作用。

注意 / 未确认固定方式前，不把金属散热片松放到可通电主板上。

02 / 完成检查与排错

完成后，逐项打勾。

- [ ] 主板明确是 Pi 3B+
- [ ] CM2 与 IMX219 型号已核
- [ ] DSI 屏幕型号及排线已核
- [ ] 供电样品区分 PB721 与内置电池
- [ ] 只有一个拉杆和一个电源按钮作为首台功能件
- [ ] LED 与 NO 触点分开标记
- [ ] 散热胶材和装壳净空未被猜定

遇到问题，从这里排查。

实物接口与教程照片不同

先查板型与屏幕具体后缀，下载该版本厂商连接图；不要压排线或沿用旧针位。

按钮有四根线却只找到两个触点

核对 NO/NO 与 LED+/LED− 标识，断电通断测触点；不要把灯线当开关线。

本项目实际进展

- Pi3B+、IMX219 和 DSI 480×800 也见 C 的实机环境记录；早期库存台账未包含所有后续实拍更新。
- 处理器散热片只是图文安装方法已交付；用户实际粘贴、导热胶材与最终机壳净空未确认。

资料与核对依据

器材台账 · inventory.md

相机实机环境 · handoff.md

D 散热片说明 · 说明.md

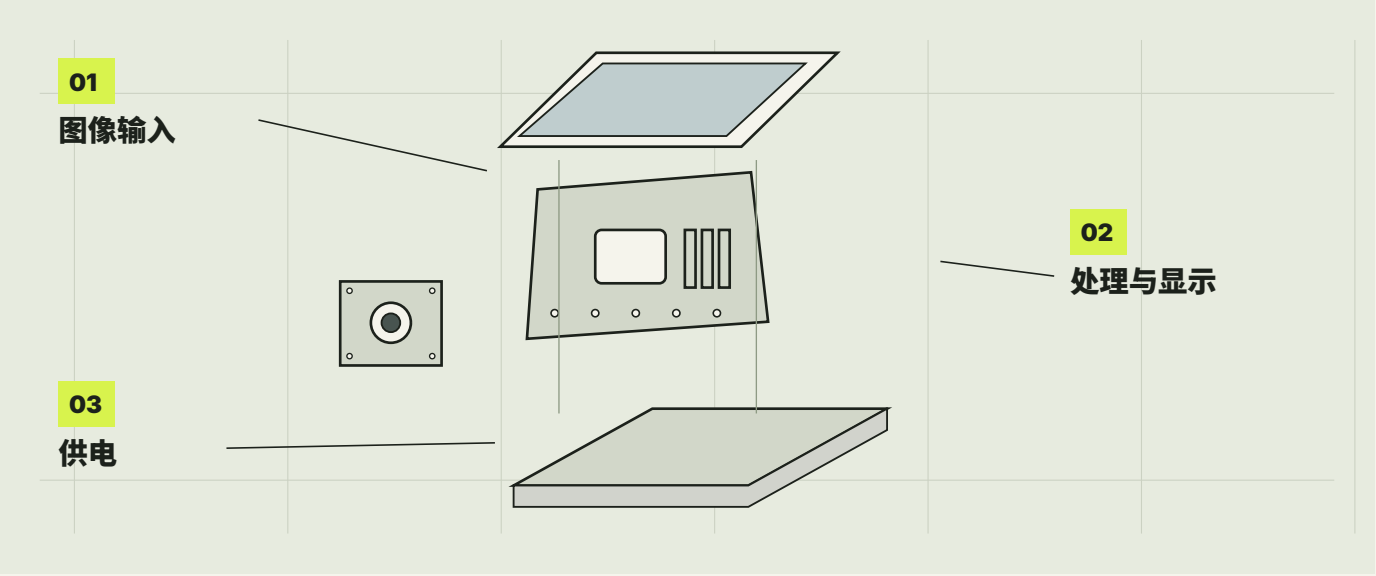
Raspberry Pi Camera Module 2 官方资料 ↗

Waveshare 屏幕资料 ↗

第 03 章 / 阶段 01 · 看懂，再准备

理解构造与接口

一台相机不只是把零件塞进壳里。图像从镜头和 IMX219 经 CSI 到主板，程序把取景显示到 DSI 屏并保存照片；拉杆与电源按钮由 GPIO 提供输入，电池经专用供电入口支撑整机。先画清这些关系，再安排实际空间，才能看见排线弯曲、插头可触及和开关行程的冲突。



关系示意，非尺寸图或接线图；具体接口方向以零件资料为准。

完成目标

- 画出图像、输入和供电三条路径
- 区分物理针脚号与 BCM 号
- 为接口和维修留出装配空间

开始前准备好

- 已识别第 02 章的实物零件
- 已有本项目或自用硬件的接口资料
- 本章只作纸面和断电状态核对

新手术语

物理针脚号 / 按 40 针排针位置从 1 到 40 编的编号。

BCM 号 / 软件称呼芯片 GPIO 的编号，与物理针脚号不是同一套数字。

本章状态 / 需匹配硬件：系统关系适用于本项目；任何新主板、屏幕、供电或开关均须重查接口。

03 / 动手步骤

一步一步，确认结果。

01 先画图像链

操作位置 / 电脑或纸面

从 CM2 镜头开始画箭头：IMX219 通过相机排线进入 Pi 3B+ 的 CAMERA/CSI，程序取得画面后显示在 DSI 屏，同时把拍摄结果保存到存储卡。屏幕走 DISPLAY/DSI，不能把 CSI 与 DSI 因为排线相似而交换。照片方向与屏幕旋转也分别记录，不能由竖屏外观推断 JPEG 已正确旋转。

完成标志 / 图上 CAMERA 与 DISPLAY 各只连接自己的排线。

注意 / 排线锁扣和接点朝向必须按对应接口实物确认。

02 再画供电链

操作位置 / 电脑或纸面

把电池的 5V 输出经过 Micro USB 供电线指向 Pi 的 PWR IN，再从已验证的 Pi 40 针 5V/GND 给本屏幕供电。标出屏幕红线物理 2、黑线物理 6，三位插壳中物理 4 对应空位。电池充电口属于电池包自身，不能把它当作 Pi 的供电输入或默认无缝切换接口。

完成标志 / 图上主供电不经过细杜邦线或面包板。

注意 / 主板正常关机与电池实际切断输出是不同状态。

03 标明输入与指示

操作位置 / 电脑或纸面

本项目拉杆灰 B 接地物理 9、蓝 C 到物理 11/BCM17；按钮黄 NO 到物理 5/BCM3、黑 NO 到物理 14/GND。按钮灯另有红 LED＋、白 LED−，当前已用串联约 1k欧姆 的线束实现本机白灯联调。把信号、地和电源以不同线型画开，并在纸面写明物理号与 BCM 号。

完成标志 / 四组功能线在图中没有合并为同一触点。

注意 / 本机已核针位不能直接迁移到陌生主板或新启动配置。

04 给机构留运动空间

操作位置 / 电脑或纸面、断电工作台

25 号盒架上的两个固定止挡限制 26 号转子的角度，外柄推动转子，转子叉口再接触金属开关杆。检查的是整段运动，不只是静止时“装得进去”。盒架、外柄、开关螺母、线束、机壳都要留空间；试样只能说明名义 CAD 位置，触发角、回弹力与实物公差仍要单独核。

完成标志 / 装配草图能指出外柄、转子、止挡和金属杆的先后接触关系。

注意 / 若金属杆先顶到自身极限，不通过强拨或削止挡继续使用。

05 检查可维修性与散热

操作位置 / 电脑或纸面

给存储卡、充电口、屏幕及摄像头排线锁扣、按钮螺母预留可接近路径。散热片若贴在处理器顶盖，会增加主板高度，必须重新测外壳净空与排线距离；第二块散热片并非默认要贴。实际封壳后再测试取景、连续拍照、温升与回位，开放台面运行结果不能替代封壳结果。

完成标志 / 关键接头能在拆装顺序中访问，散热件没有碰裸露元件。

注意 / 蓝色片材未确认类型时先不要粘贴散热片。

03 / 完成检查与排错

完成后，逐项打勾。

- [ ] CSI 与 DSI 路径分开
- [ ] PWR IN 与电池充电口分开
- [ ] 屏幕供电针位注明物理号
- [ ] 拉杆与按钮的 BCM/物理号双标
- [ ] 灯线与触点线分开
- [ ] 转子全行程有空间
- [ ] 排线、卡和螺母有维修入口

遇到问题，从这里排查。

设计图上只有零件位置、没有线束路径

补画每条排线与供电线的实际出口、弯曲和插拔方向，再做结构试配。

图上把 GPIO17 画到物理 17

回到 40 针官方表，按物理 11/BCM17 双编号重新核对。

本项目实际进展

- V27 的 25/26 方向试样与后续 V28/V29 结构更新属于不同版本，不能仅凭同名接口推定整机通过。
- 2026-10-26 用户反馈白灯基本亮灭正常，未附当时最终接线照片或测得 LED 电流。

资料与核对依据

D 实物接线交接 · 给相机C的说明.md

C 白灯用户实测 · 用户实测结果.md

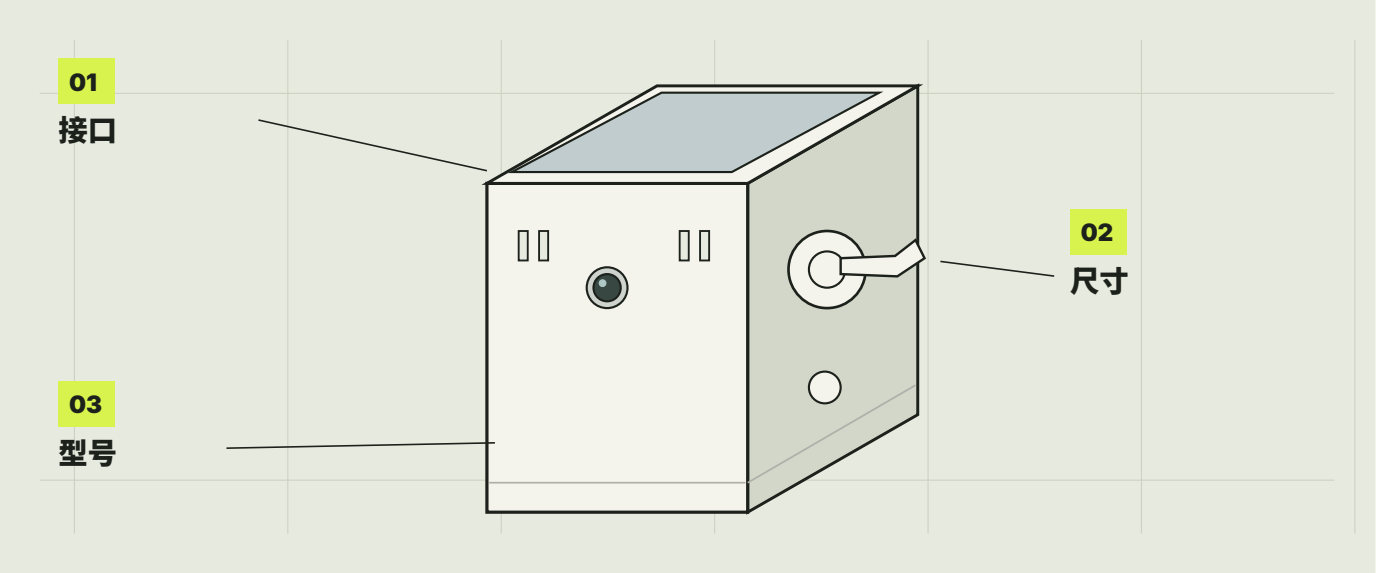
结构机构试样说明 · 说明.md

树莓派官方 GPIO 资料 ↗

第 04 章 / 阶段 01 · 看懂，再准备

购买清单与兼容性核对

购买前先按功能和接口列清单，而不是照一张商品图把所有零件买齐。本项目已有 Pi3B+、IMX219 相机、Waveshare DSI 屏、线材、拉杆、按钮和一只内置电池样品；公开读者可以参照规格逐项核对自己的版本。价格、现货和卖家叫法会变，教程只给数量、关键规格和验收问题。



关系示意，非尺寸图或接线图；具体接口方向以零件资料为准。

完成目标

- 得到一份不重复购买的清单
- 为每项记录接口、尺寸和版本
- 把未验证规格转成到货检查

开始前准备好

- 已完成零件识别与系统关系图
- 先清点手上已有部件
- 可以取得卖家对应 SKU 的尺寸和接口资料

新手术语

SKU / 商家某个具体规格选项，颜色、端子或尺寸变化可能就是不同 SKU。

兼容性 / 接口、电气、空间和软件都满足当前配置，而非仅能插进去。

本章状态 / 需匹配硬件：清单是本项目样机基线；不同批次与替代品须重新核商品页和实物。

04 / 逐件核对

购买前，按这张表逐件核对。

数量是本项目一台样机的起点。已有零件先勾掉，替换型号重新核接口、尺寸、供电和软件。价格随渠道变化，本表不填未核实报价。

部件	数量与本项目例子	购买／收货前核对
主控板	1 块 · Raspberry Pi 3B+	板型、接口位置、供电要求；其他板型重新适配结构与系统
摄像头模组	1 套 · Camera Module 2 / IMX219	实际模组型号、安装孔、镜头朝向与排线
触摸屏	1 块 · Waveshare 4.3-DSI-TOUCH-A	480×800、DSI 接口、硬件版本及独立供电接法
屏幕与相机排线	各 1 根 · 本项目适配 Pi3B+ 的 15 针连接	两种排线分别核对，确认长度、针数、间距和接触面方向
系统卡与读卡器	系统卡 1 张；电脑读卡器按需	容量满足所选镜像，目标卡可清空，现有照片卡另留
基础供电	1 路匹配电源＋Micro USB 供电线	Pi3B+ 官方输入规格 5V/2.5A；线材与插头匹配
内置电池样品	1 套 · Micro 款，产品标称 5V/2500mAh/3A	实际输出、尺寸、出线方向、低负载保持与充电切换；标称不等于实测
快门拉杆	1 个 · 自复位三脚开关	核触点、螺纹、壳内深度、安装方向和回弹
电源按钮	1 个 · 自复位常开，另带白灯	NO 与 LED 分脚，核开孔、总长和自身螺母
白灯限流电阻线	1 条 · 约 1k欧姆 独立串联转接线	脱离设备测阻，确认串联、绝缘和连接稳固
信号线与绝缘件	按第10章线路和实际线长配	2.54mm 接头公母、热缩管、应力释放及开盖余量
散热片与固定材料	按实际处理器与净空选配	平底尺寸、胶层类型、可靠固定；不压碰邻近元件
打印件	按选定版本的零件清单配套	B/C 外柄二选一，替换件按版本成套；不把所有对象都装进一台机
测量与工作台工具	万用表、测量尺等按已有库存配	用于断电通断、尺寸和相应电气核对；不重复买现有工具

04 / 动手步骤

一步一步，确认结果。

01 列核心器件

操作位置 / 电脑或纸面

样机基线为 Pi 3B+ 一块、Camera Module 2/IMX219 一套、4.3-DSI-TOUCH-A 触屏一块、适合 Pi3B+ 的 15 针 DSI 排线和相机排线各一根、可用的 Micro USB 供电线与系统卡。先逐件勾掉已有库存，核具体接口和排线方向。若换 Pi 5、其他屏幕或其他相机，重新检查排线、驱动和系统教程。

完成标志 / 每件写出具体型号、数量与对应接口。

注意 / 本章不承诺不同主板可直接使用 本样机的 GPIO 或软件版本。

02 核控件与线束

操作位置 / 电脑或纸面

首台只需要一个自复位三脚快门拉杆和一个自复位常开电源按钮；本项目按钮另带独立白灯。核拉杆的实际动作方向、安装螺纹、触点端子与壳内深度，核按钮开孔、总长、NO 与 LED 分脚。准备合适的 2.54mm 信号转接、绝缘和应力释放材料，数量按真实线长加维护余量，不照历史两组试验件翻倍购买。

完成标志 / 商品对应 SKU 与到货实物的触点和尺寸都能核对。

注意 / 高电压或数安培触点额定值不能证明 3.3V 微小电流信号可靠。

03 核供电样品

操作位置 / 电脑或纸面

本项目已购的 Micro 款电池包宣称 5V、2500mAh、3A、可边充边用；它是待验证样品，采购时需核输出端是否持续给出合适的 5V、接口是否真能接 Pi PWR IN、充电输入要求和实物尺寸。Pi3B+ 官方输入规格是 5V/2.5A。标称容量不能直接推出续航，边充边用不能直接推出拔插充电线无瞬断。

完成标志 / 供电规格、插头方向、外形尺寸与卖家说明已分别记录。

注意 / 不要把裸锂电芯、充电口或面包板当成可直接替代的 Pi 电源。

04 按需选择测量和散热件

操作位置 / 电脑或纸面

库存里已有杜邦跳线、面包板、电阻等测试件，先清点再补。万用表用于断电通断和输出电压检查；电工胶带已购，热缩管与开关端接头按真实焊点决定。散热片的平底尺寸、导热胶类型与装壳高度须先确认；只有未自带可靠胶层时才另配适用的导热双面胶。不要为了照片中的第二块散热片预设第二个安装位。

完成标志 / 每个新增物件都能说明用途、规格及实物核对方法。

注意 / 普通绝缘胶带不能代替导热胶固定金属散热片。

05 做收货兼容性表

操作位置 / 电脑或纸面

把清单分成已有、待到货、需补购三列，给每件加“型号/接口/尺寸/电气/软件”五项核对格。到货先拍标识和接口，再在断电状态量尺寸与触点；随后按第 05 章只连接基础三件。若规格与下单页不同，停下修改清单与装配图，不用削壳或强压排线补救。

完成标志 / 清单可追溯到每件实物和一张清晰的接口照片。

注意 / 商品价格与库存变化快，本教程不填未经当期核验的报价。

04 / 完成检查与排错

完成后，逐项打勾。

- [ ] 主板、相机、屏幕各一套且型号明确
- [ ] 两类排线匹配 Pi3B+ 接口
- [ ] 供电入口与线材容量核对
- [ ] 只采购首台所需的一拉杆一按钮
- [ ] NO 与 LED 规格分别核对
- [ ] 测试工具先查库存
- [ ] 电池和散热件尺寸以实物复量
- [ ] 不写未经核实价格

遇到问题，从这里排查。

商品标题相同但接口图不同

索取对应 SKU 的实物背面与尺寸图，按端子和排线规格判断，暂不下单替代件。

新电池标 3A 却启动不稳定

核实际输出与线材压降、负载和欠压记录；不只凭标签换更大容量。

本项目实际进展

- D 的 2026-10-16 清点确认拉杆、带灯按钮和电池已经购买；后续实测覆盖了部分当时待办。
- 电池商品初核里 47×17×40 mm 为卖家标称；后续结构审查实物约 48×42×18 mm，做结构时必须复量当前实体。

资料与核对依据

器材库存 · inventory.md

D 到货前库存核对 · 20261016-inventory-check.md

D 控件采购核对 · README.md

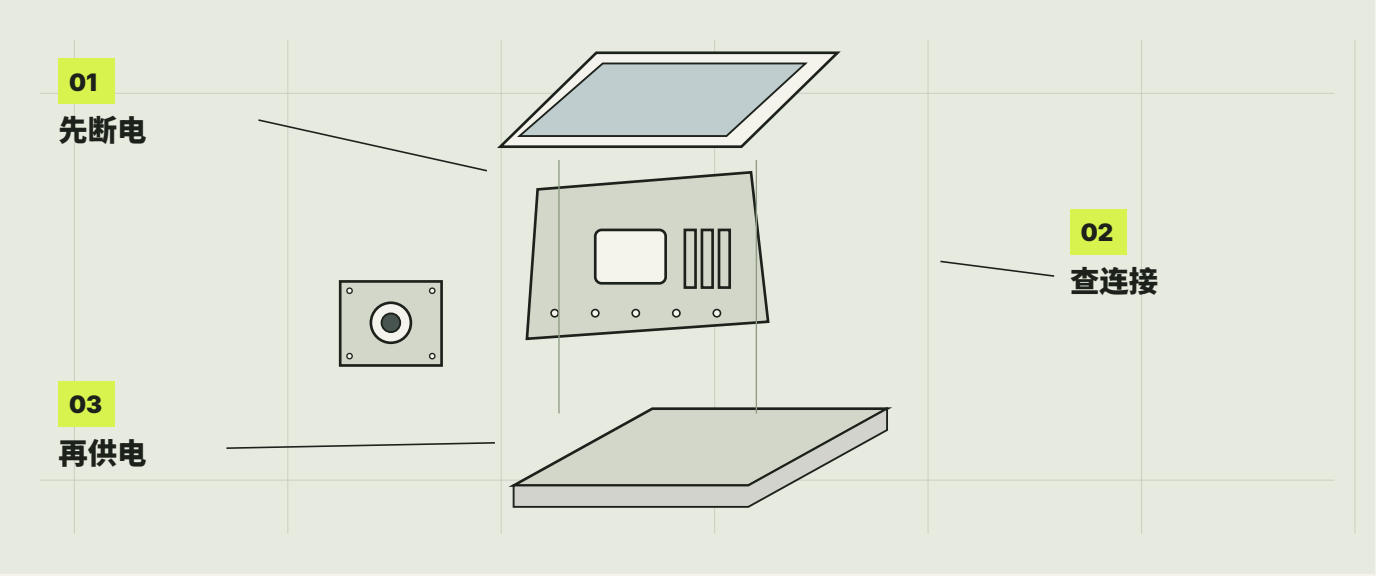
D 电池样品初核 · README.md

Pi3B+ 官方产品页 ↗

第 05 章 / 阶段 02 · 让它第一次工作

基础连接与供电检查

第一次连接只把主板、摄像头、屏幕和可靠电源接成最小系统；拉杆、按钮、白灯与打印外壳先留在一旁。所有插拔都在正常关机并断开电池及其他电源后完成。你要核对的是具体接口、排线朝向和供电路线，而不是凭“能插进去”就通电；屏幕和摄像头属于不同排线口。



关系示意，非尺寸图或接线图；具体接口方向以零件资料为准。

完成目标

- 完成 CSI 与 DSI 的断电核对
- 确认屏幕 5V/GND 与 Pi PWR IN 路径
- 形成首次上电前的可观察检查表

开始前准备好

- 已核 Pi3B+、CM2、Waveshare 4.3-DSI-TOUCH-A 的具体型号
- 主板已正常关机、断开电池与所有其他供电
- 有厂商接线图和清晰的实物接口照片

新手术语

PWR IN / Pi3B+ 的 Micro USB 主供电入口。

空位插壳 / 插头塑料外壳占一个针位，但该位置没有金属线端。

本章状态 / 需匹配硬件：本项目的 Pi3B+ 与 4.3-DSI-TOUCH-A 接法有来源；其他组合先查厂商图。

05 / 动手步骤

一步一步，确认结果。

01 确认完全断电与接口

操作位置 / 断电工作台

先确认电池、充电线、外接 USB 电源均已拔离，主板已冷却，存储卡和排线不会被带电插拔。将 Pi3B+ 元件面、CAMERA、DISPLAY 和 PWR IN 拍在同一组照片中，标出与厂家图一致的朝向；锁扣若已损伤或排线端子有折痕，先暂停。这里是上电前检查，不需要先运行任何命令。

完成标志 / 电源全部脱离，四个接口都能被独立指出。

注意 / 不要仅凭屏幕熄灭判断主板已无电。

02 核对相机 CSI

操作位置 / 断电工作台

把 CM2 的配套排线与 Pi 的 CAMERA 座、模组端座逐一对照，按连接器和厂家图核接点面、锁扣与插入深度。排线应平直进入锁扣，并留适度弯曲余量；镜头不要被线拉歪。若发现另一种宽度、触点排列或转接板，先重新确认适配件，不通过反折或斜插硬凑。

完成标志 / 排线两端对位平直，锁扣就位，镜头端没有线束拉力。

注意 / 此排线不能接到 DISPLAY/DSI 座。

03 核对屏幕 DSI 与供电

操作位置 / 断电工作台

本屏幕对应 Pi3B+ 的 15 针 DSI 排线接 DISPLAY 座；再对照实物插壳：红线到物理 2/5V、黑线到物理 6/GND，塑料三位壳覆盖的物理 4 是空位。物理号从排针方向核对，不以颜色单独判断。若你用的是别的屏幕型号或屏幕供电线已换，按该型号官方图重新建立针表。

完成标志 / DSI 信号、5V、GND 三者均有明确去向，4 号位确实无线端。

注意 / 5V 与 GND 接反可能损坏设备；不清楚朝向时停下核照片。

04 核主电源链

操作位置 / 断电工作台

Pi3B+ 的主电源经合适的 USB-A 转 Micro USB 线进入 PWR IN，不经过 40 针零散跳线或面包板。可先用已有且曾让基础系统启动的 PB721 作对照，再单独评估内置电池样品；不要同一轮混用两个供电来源。核电池输出口和充电口、接头松紧、线材完好与标称 5V，记录当前样品和测试配置。

完成标志 / 从电源输出到 PWR IN 是一条清楚且可拔除的路径。

注意 / 不能凭 3A 标称或万用表空载 5V 判断拍照负载稳定。

05 上电前逐项复核

操作位置 / 断电工作台

让第二个人或照片清单再看一遍 CAMERA/CSI、DISPLAY/DSI、屏幕 2/6 针和主供电入口。确认没有裸露导体碰外壳、散热片未松放、拉杆/按钮/灯线此轮未接。接下来的第 06 章才处理系统卡与首次启动；如出现异味、异常发热或重复重启，应停止供电并回到本章查线。

完成标志 / 清单与实物照片一致，新增控件线均隔离。

注意 / 本章不证明长期温升、边充边用或最终封壳的电源质量。

05 / 完成检查与排错

完成后，逐项打勾。

- [ ] 主板与所有外部供电已断开
- [ ] CAMERA 与 DISPLAY 没有互换
- [ ] 排线触点方向与锁扣已核
- [ ] 屏幕红物理 2、黑物理 6、物理 4 空位
- [ ] 主电源只进 PWR IN
- [ ] 控件和 LED 暂未接入
- [ ] 没有松放的金属散热件
- [ ] 上电前照片可追溯

遇到问题，从这里排查。

屏幕不亮但主板看似启动

先正常停机并断电，再核 DSI 锁扣、排线方向、屏幕 5V/GND 与所用屏幕型号；不要带电重插。

启动时反复重启或出现欠压

停止新增负载，分别核电池输出、Micro USB 线材和连接松动；只记录本次配置，不据一次空载电压下结论。

本项目实际进展

- 本项目 2026-10-12 有屏幕显示和触摸短时通过记录；后续 C 实机记录也识别到 IMX219。
- D 2026-10-24 实物照片确认屏幕红 2、黑 6、4 空位；蓝色旧母头具体针号当时未核，不能依旧照片照搬控件接法。

资料与核对依据

本项目基础硬件连接 · hardware-and-tests.md

D 2026-10-24 L1 实物接线记录 · handoff.md

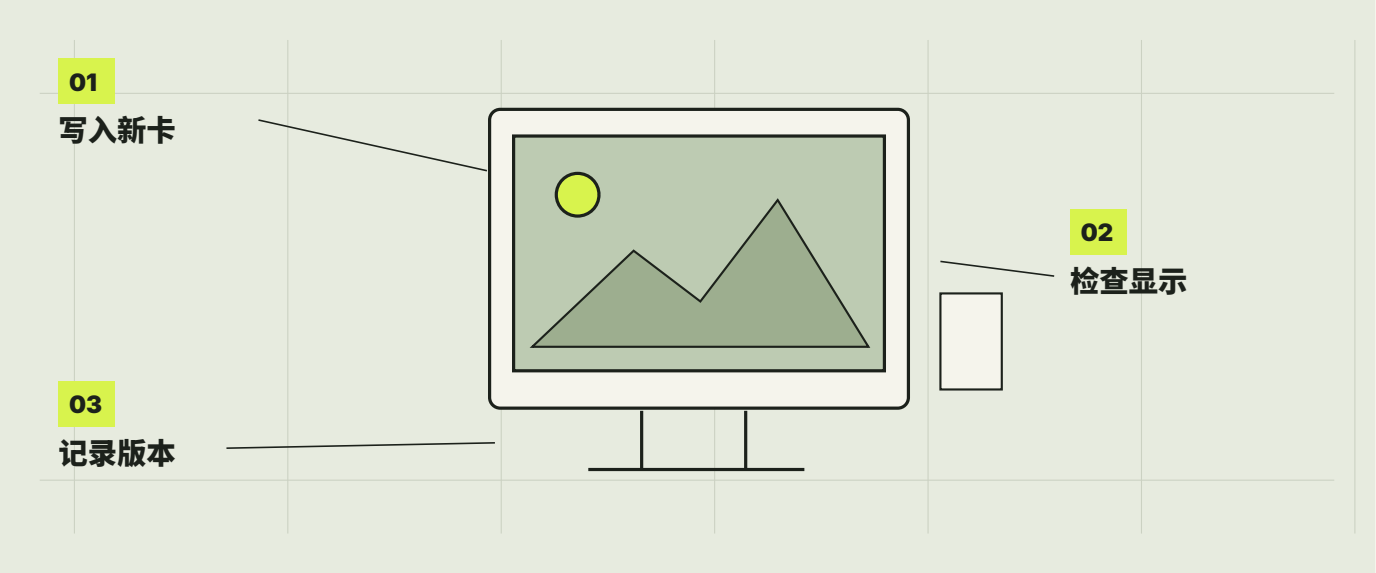
Waveshare Pi3B+ 接线指南 ↗

Pi3B+ 官方供电与接口 ↗

第 06 章 / 阶段 02 · 让它第一次工作

写入系统与首次启动

本章把“系统卡”和“第一次开机”分清：系统写入存储卡，树莓派主控读取它启动。这里面向准备新卡的读者；已经装好并保存照片的相机应保留现有卡，不把重写系统当作排障捷径。完成后只确认基础系统可进入，不宣布相机应用或全部硬件已经通过。



关系示意，非尺寸图或接线图；具体接口方向以零件资料为准。

完成目标

- 说明系统卡、主控与屏幕的分工
- 新卡完成写入并进入系统界面
- 记录显示和相机识别状态

开始前准备好

- 完成第05章基础连接与供电检查
- 准备可清空的专用存储卡与电脑读卡器；现有照片卡先备份并保留
- 明确主板型号、图形桌面需求和匹配电源

新手术语

系统镜像 / 包含操作系统文件的发行包，由写卡工具写入存储介质。

启动介质 / 树莓派上电后读取系统的卡或其他受支持设备。

首次启动 / 新系统第一次加载并完成初始设置的过程。

本章状态 / 需匹配硬件与系统镜像；本项目 New Cam 1.0.0 已配置到待开机观察，尚无新版启动画面验收。

06 / 动手步骤

一步一步，确认结果。

01 确认目标卡与系统

操作位置 / 电脑（Mac 或 Windows）

看清读卡器里是哪张卡，核对容量与标签；写入会覆盖目标卡内容，不能误选现用照片卡。到树莓派官网取得 Imager，在其中选实际主板和适用系统。若后续要运行触屏图形应用，应选含桌面的适配镜像；其他镜像即使能开机，也不代表能运行本项目。

完成标志 / 主板、镜像和目标卡与实物一致。

注意 / 未确认卡身份时不要启动写入。

02 写入并核验系统卡

操作位置 / 电脑（Mac 或 Windows）

在 Imager 中按需设置用户名、地区、无线网络和远程访问，先检查摘要再写入。等待工具完成写入与验证提示，按系统要求安全弹出。用户名和密码自行设置并私下保存；不要把历史设备配置或公开示例值直接照搬。若验证失败，先记录报错并检查卡与读卡器。

完成标志 / 写入工具报告验证完成，卡已安全弹出。

注意 / 写入会清空被选中的卡；不要用已有照片卡练习。

03 断电装好基础部件

操作位置 / 断电工作台

断开树莓派全部供电后插入系统卡，复核屏幕、摄像头排线和基础供电符合第05章核定的硬件说明。第10章才讨论的按钮、拨杆和自制供电控制线路，不是首次启动的通用前提。给连接状态留一张照片，方便无画面时回查。同时确认卡已插到位。

完成标志 / 系统卡、显示与基础供电就位，连接记录可查。

注意 / 接口和排线方向依型号而异，调整前必须断电。

04 观察第一次开机

操作位置 / 树莓派本机

接通匹配电源，观察指示灯、屏幕是否点亮以及系统是否进入桌面或初始设置。完成语言、时区和网络等界面要求的设置，再记录显示方向和可操作区域。开机需要时间；若停在黑屏或引导画面，先写下现象，不要强制反复拔电或马上重写卡。

完成标志 / 进入系统界面，或留下明确可复述的失败现象。

---

05 分开核对系统与相机

操作位置 / 树莓派本机

先查看系统版本和架构，再在已装官方相机工具的系统里列出摄像头；若工具不存在，记录“未安装”并按该镜像官方说明处理。设备被列出只证明识别，不等于已经拍照。新镜像的软件包、显示驱动与桌面环境可能不同，自制相机应用的适配留到第09章。

```
cat /etc/os-release
rpicam-hello --list-cameras
```

完成标志 / 留下系统版本、显示状态和相机识别结果。

注意 / 相机命令只适用于已装相应工具的系统。

---

06 / 完成检查与排错

完成后，逐项打勾。

- [ ] 目标卡已确认可清空，现有照片卡保留
- [ ] 主板与镜像匹配实物
- [ ] 写入及验证完成
- [ ] 首次开机有系统画面或清晰故障记录
- [ ] 屏幕方向与输入区域已记录
- [ ] 相机识别与工具是否存在已记录

遇到问题，从这里排查。

写卡后没有系统画面

断电后回查供电、卡和显示连接，再核对镜像是否支持主板；保留指示灯现象。

系统有桌面但没有相机界面

系统启动与应用启动是两环；按第09章核对应用版本和安装条件。

本项目实际进展

· 现有实机曾是 Pi 3B+、Debian 13.7 trixie arm64 和 Wayland 桌面；这是当时设备证据，不是给新读者指定的唯一镜像。

· 2026-10-29 00:33 的 1.0 安装因目录权限失败并回退；00:50:57 修复后的实机报告显示 boot 与 session 启用成功、状态 staged，仍缺再次开机的显示观察。

资料与核对依据

C 最新交接 · handoff.md

实机修复安装总结 · 20261029-005057-v1-repair-install-summary-c43f833093b74b8883b4a79df80f5062.json

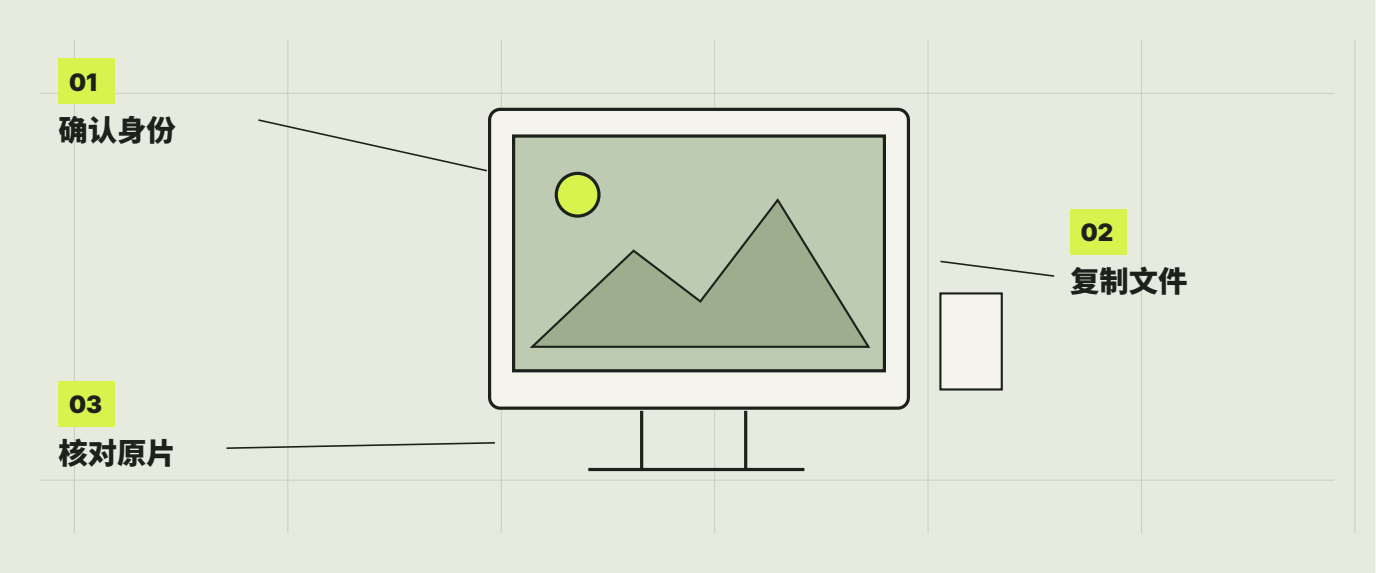
树莓派官方入门与 Imager ↗

树莓派官方相机软件 ↗

第 07 章 / 阶段 02 · 让它第一次工作

连接电脑与传文件

本章把电脑访问树莓派、复制照片到电脑、把照片下载到手机三件事拆开。运行系统的卡不等于可直接插入 Mac 读取的照片盘；手机收到文件也不等于自动进入“照片”相簿。先确认设备同网和访问权限，再选择传输路径。



关系示意，非尺寸图或接线图；具体接口方向以零件资料为准。

完成目标

- 分清电脑端、树莓派本机和手机端的操作
- 确认身份后复制一张 JPG 到电脑
- 说明手机文件下载与相簿保存的区别

开始前准备好

- 树莓派正常启动，已有一张可打开的照片
- 电脑与树莓派处于可互通的网络；SSH 已由所有者启用
- 知道自己设置的用户名与可信设备地址，不公开密码或二维码

新手术语

SSH / 通过网络安全进入另一台电脑的命令行。

SCP / 借助 SSH 在电脑与树莓派之间复制文件。

局域网 / 同一网络中设备之间直接通信所用的本地网络。

本章状态 / 通用 SSH/SCP 流程需先启用远程访问；本项目手机基础传图有用户成功反馈，批量和相簿边界待验。

07 / 动手步骤

一步一步，确认结果。

01 选定传输方向

操作位置 / 电脑与树莓派本机

若目标是在 Mac 或 Windows 保存原始 JPG，优先选已启用的网络文件传输；若目标是在手机查看和下载，用相机应用的发送流程。确认两端接入可互通的网络。树莓派不是接上线就会在电脑里出现的 USB 存储设备，现有相机照片所在的 ext4 卡也不能直接当作 Mac 通用读卡盘。

完成标志 / 明确本次是传到电脑还是手机，网络条件已核对。

02 核对远程访问与身份

操作位置 / 树莓派本机；电脑（Mac 或 Windows）

SSH 在新系统里可能默认关闭；有桌面时可按树莓派官方设置界面启用，也可在写卡时由 Imager 配置。电脑首次连接时核对地址和主机指纹，只接受确认为自己设备的身份。不同电脑可用终端 SSH 或支持 SFTP 的文件管理器，不要复制历史聊天中的私有主机地址。

完成标志 / 电脑能确认身份并登录，或记录认证、网络失败位置。

注意 / 不要关闭主机密钥检查以掩盖地址变化。

03 在树莓派找到源照片

操作位置 / 树莓派本机

用文件管理器找到刚才用官方工具拍的 JPG，或当前相机版本说明指定的照片文件夹，挑一张能预览的文件并记下完整路径。当前参考版的保存位置以 software/pi-camera-1.0/README.md 为准；尚未完成自己设备的软件适配时，先复制官方测试图。确认源文件存在，避免复制空目录或误拿旧照片。

完成标志 / 源 JPG 在树莓派本机可打开，完整路径已记下。

04 复制一张到电脑

操作位置 / 电脑终端（Mac；Windows 需具备 OpenSSH）

把示例中的用户名、树莓派地址和照片完整路径都换成自己的值，用 SCP 将一张照片复制到电脑当前文件夹。也可用支持 SFTP 的文件管理器拖拷。复制后在电脑上打开图像，核对文件名与大小；这是复制，不是移动，树莓派原片仍应保留。未发布的 自制相机应用不影响官方测试图的复制。

```
scp '用户名@树莓派地址:照片完整路径' .
```

完成标志 / 电脑端能打开完整 JPG，树莓派原片仍在。

注意 / 命令中的中文是占位文本，必须替换；密码不要写入命令。

---

05 单独验收手机接收

操作位置 / 树莓派本机与手机

若已安装匹配的 自制相机应用并且它提供发送页，可在图库选图后生成本次二维码，让手机连上可互通的同一 Wi-Fi 再扫码。页面可能提供 JPG 或所选照片 ZIP；先单张再测多张和减选。自己设备尚未适配应用时，此项标为待适配。下载后在手机“文件”查找，再自行存入“照片”；不要公开带凭证的二维码。

完成标志 / 手机能找到下载文件；是否进入系统相簿另行确认。

注意 / 会话过期或网络变化后，从相机重新发起。

---

07 / 完成检查与排错

完成后，逐项打勾。

- [ ] 目标设备与传输方向已确定
- [ ] SSH 已启用并核对过设备身份
- [ ] 源 JPG 在树莓派可打开
- [ ] 电脑复制后能打开，原片保留
- [ ] 手机下载与存入相簿分开核对
- [ ] 多图、ZIP 和减选未测试则保留待验

遇到问题，从这里排查。

电脑无法连接

检查两端网络、SSH 状态和地址；主机指纹变化时停止并核对设备身份。

手机扫码后找不到照片

检查同网互通和会话有效期；下载成功先看“文件”的下载项。

本项目实际进展

· 2026-10-26 用户报告已传到 iPhone；实屏附件显示单张原图和二维码。没有本次手机文件哈希，不证明批量 ZIP、减选或直接入“照片”。

· 现有照片在 ext4 系统目录；SCP 成功不能推定 Mac 或 Windows 直接插卡读取目标已经通过。

资料与核对依据

C 手机传图反馈与边界 · user-feedback.md

New Cam 1.0 功能状态 · feature-status.md

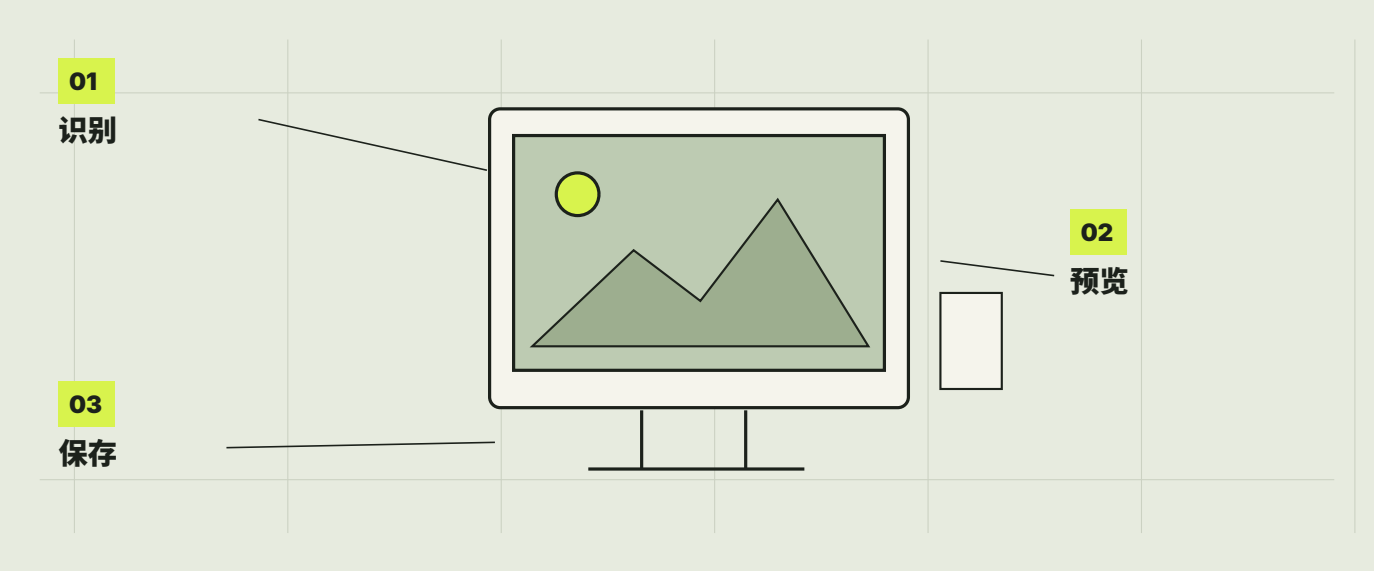
树莓派官方 SSH 与 SCP ↗

Apple 官方下载文件位置 ↗

第 08 章 / 阶段 02 · 让它第一次工作

首次预览与拍照验证

拍照验证要看到实时画面和可打开的 JPG，不能只凭系统识别相机。先在树莓派上用官方相机工具建立基线；已公开的 自制相机 1.0 源码和归档是原设备参考，触屏、图库与保存回归在匹配并适配后另做。



关系示意，非尺寸图或接线图；具体接口方向以零件资料为准。

完成目标

- 看到真实取景并记录方向
- 用官方工具生成一张能打开的 JPG
- 匹配应用发布后再核对触屏、图库与保存

开始前准备好

- 第05章连接供电检查完成，第06章系统能稳定启动
- 已安装适用的官方相机工具，摄像头可识别；缺失时查镜像官方文档
- 准备光线稳定的测试物和可用存储空间；自制相机应用测试另需匹配的正式发行包

新手术语

预览 / 传感器连续提供的构图画面，尚不等于照片已保存。

JPG / 相机写入的独立图像文件，可用图片查看器打开。

回显 / 拍摄后短暂显示刚保存照片的界面反馈。

本章状态 / 官方相机工具基线需匹配镜像与硬件；自制相机 1.0参考已公开，读者设备适配与完整实机回归待验。

08 / 动手步骤

一步一步，确认结果。

01 确认镜头空闲与工具

操作位置 / 树莓派本机

在本机桌面确认旧版相机或其他拍照工具已正常退出，避免两个程序抢占镜头。先核对官方相机工具是否存在；若系统没有该工具，不照搬其他镜像的安装命令，应记录系统版本并查官方适配说明。当前公开仓库尚无可复现的 自制相机应用发行包，不运行内部 Mac 安装器。

完成标志 / 镜头未被其他程序占用，官方工具存在或缺失情况已记录。

02 用官方工具观察预览

操作位置 / 树莓派本机

在已安装 rpicam 工具、具有本地图形显示的树莓派上运行官方预览命令。把镜头对准有明暗和边缘的静止物，轻微移动相机，看画面是否随实景变化；记录方向、镜像、显示范围和卡顿。预览完成后按界面提示退出，避免它继续占用镜头。黑色背景或静止样张不能代替实时预览。

```
rpicam-hello
```

完成标志 / 画面随镜头移动而变化，或留下明确的工具错误。

03 用官方工具拍一张 JPG

操作位置 / 树莓派本机

在同一终端用官方 JPG 拍摄命令，选择一个不会覆盖既有照片的测试文件名。等待预览和拍摄结束，再查看终端是否返回错误；官方文档说明该工具会先预览再写入高分辨率 JPG。不要在保存期间断电或取卡。此张照片只验证系统相机链，不证明 自制相机应用快门与图库已经通过。

```
rpicam-jpeg --output first-test.jpg
```

完成标志 / 当前目录出现新的非零大小 JPG，终端没有拍摄失败。

注意 / 文件名若已存在，先换新名字，不覆盖原照片。

04 在文件层核对结果

操作位置 / 树莓派本机

在文件管理器中找到刚才生成的测试 JPG，用系统图片查看器打开，观察方向、清晰区域和完整边缘。文件真实存在、大小不为零且可解码，是比预览或终端提示更强的完成标志。若使用的镜像没有桌面，可按第07章把文件复制到电脑核对；不要把此步骤误记成应用图库验收。

完成标志 / 测试 JPG 可以在本机或复制后的电脑上完整打开。

---

05 发行包匹配后再验应用

操作位置 / 树莓派本机

先阅读仓库 software/README.md，核对原设备的系统、账户路径、启动链和接口条件；只有实际完成本机适配并安装成功后，才从树莓派本地桌面打开应用，按一次屏幕快门并等待保存，再在图库与文件夹核对同一张照片。逐张拍两三张不同构图，记录触控、预览恢复和数量。未完成适配时标为“待适配”，不要直接执行原设备专用的 Mac 安装入口。

完成标志 / 已适配时，应用图库和文件都能打开新 JPG；否则明确记录待适配、未做应用验收。

---

08 / 完成检查与排错

完成后，逐项打勾。

- [ ] 仅一个程序占用镜头
- [ ] 官方预览随实景变化
- [ ] 官方工具生成非零大小 JPG
- [ ] JPG 能在图片查看器打开
- [ ] 应用发行包状态已核对，不运行内部安装器
- [ ] 应用触屏与图库只在匹配发布后单独验收

遇到问题，从这里排查。

官方工具找不到或预览不动

核对镜像、工具、遮挡和设备识别，记录错误，不猜单一原因。

官方 JPG 可打开，但应用没有照片

先确认匹配发行包，再核对目录、空间、权限和应用日志。

本项目实际进展

- 2026-10-14 旧版 v0.2.0 有真实诊断 JPG 和用户基本拍照反馈；图库、触控和重启保留未逐项验收。
- New Cam 1.0.0 继承 0.4.0 拍照功能；00:50:57 实机报告仅证实配置，未包含开机后的预览和拍照。

资料与核对依据

C 最新交接与历史实机拍照 · handoff.md

New Cam 1.0 验证边界 · TESTING.md

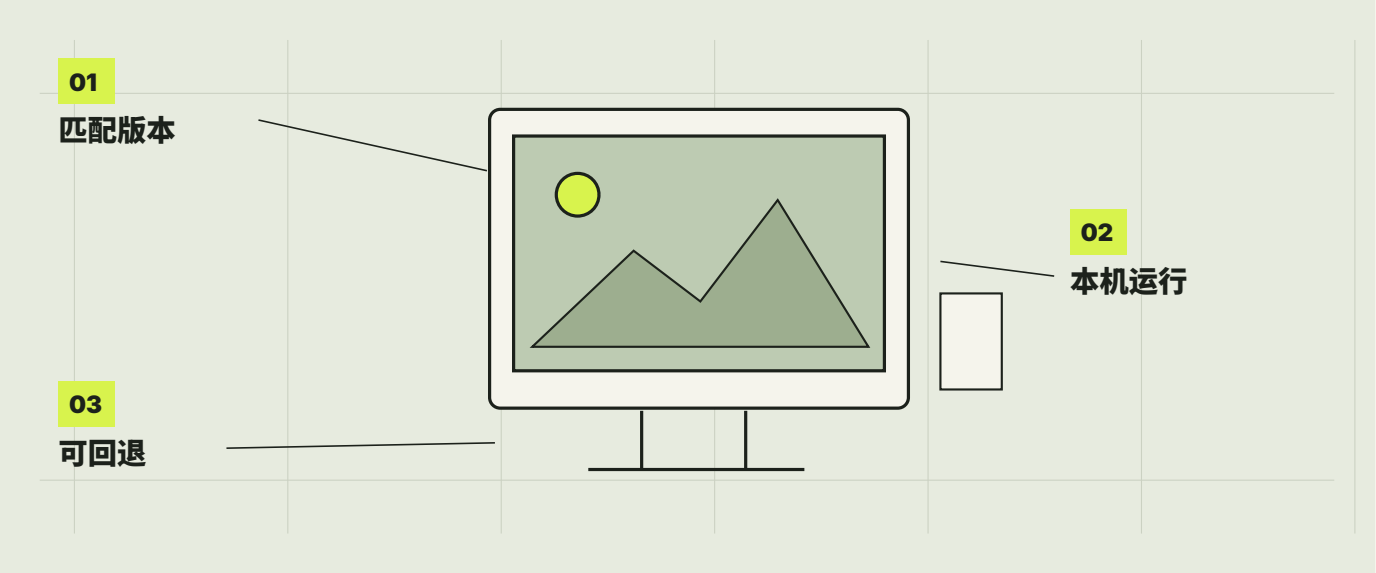
New Cam 1.0 功能状态 · feature-status.md

树莓派官方相机软件 ↗

第 09 章 / 阶段 03 · 让它按你的想法工作

软件设计与安装调试

电脑阅读与树莓派运行相机是两套环境。仓库 https://github.com/Junshu111/junshu-camera 已提供教程、工作流、相机软件源码与冻结归档，以及外壳模型。软件仍对应原设备，未验证为全新电脑与新镜像的一键安装器。本章先核对资料、系统和基础相机工具，再按 software/README.md 判断适配。



关系示意，非尺寸图或接线图；具体接口方向以零件资料为准。

完成目标

- 分清电脑端开发与树莓派端运行
- 依据正式文档核对依赖与适配条件
- 保留安装、自检、失败与回退记录

开始前准备好

- 已理解前面章节的系统、连接与拍照流程
- 准备电脑和独立项目文件夹
- 知道正式仓库地址；执行 自制相机应用安装还须等待匹配发行包和安装说明

新手术语

依赖 / 程序开发或运行所需的其他软件和版本。

开发环境 / 电脑上阅读、修改和检查源码的工作空间。

运行环境 / 相机应用调用树莓派真实摄像头、显示和系统接口的条件。

本章状态 / 教程、源码与模型已公开；独立资料完整性可检查，读者电脑与树莓派的适配、运行和实机回归仍需验证。

09 / 动手步骤

一步一步，确认结果。

01 核对已建立的仓库

操作位置 / 电脑（Mac 或 Windows）

正式仓库是 https://github.com/Junshu111/junshu-camera。先读 RELEASE-CONTENTS.md、软件和模型 README、许可与版本说明，按提供的公开路径下载。software/包含原参考实现及归档；models/包含原结构和后续替换件。核对自己的设备是否匹配，不把资料已公开当作已经在你的设备上测试通过。

完成标志 / 知道仓库地址，并明确记录文档、源码与发行包各自是否已上线。

02 在电脑端先做文档核对

操作位置 / 电脑（Mac 或 Windows）

待仓库上传源码和说明后，用 AI 编程助手打开项目文件夹，让它先读 README、AGENTS.md（若有）及环境文档，识别你的操作系统、依赖和适用版本。要求在独立项目环境中工作，安装前列出拟执行步骤。当前网页样稿可以在电脑预览，但不能代替真实树莓派摄像头、GPIO 和开机服务。

完成标志 / 得到电脑端位置、依赖清单和自检计划。

03 核对树莓派适配

操作位置 / 树莓派本机；电脑只读对照

在实际树莓派上查系统版本、架构、桌面会话、相机识别和所需 Python 库，再与正式发行说明比较。官方说明较新的 Raspberry Pi OS 常含 Picamera2，但 Lite 与桌面版的图形依赖不同；不能把现有 Pi 3B+ 上的 Debian、Wayland、PyQt5 组合默认为新卡已具备。工具缺失时先按该镜像官方说明处理，不直接套用旧系统命令。

```
cat /etc/os-release
rpicam-hello --list-cameras
```

完成标志 / 形成符合、缺少、未知三类适配记录。

注意 / 不因旧脚本而重装正常系统或盲改自启动。

04 仅按匹配的发布说明安装

操作位置 / 电脑端准备；树莓派本机运行

在公开发行包与适配说明上传前，不运行现有 C 软件目录中的 Mac 内部安装器。先用已匹配镜像的官方 rpicam 工具完成第08章预览和 JPG 基线。将来发布后再核对发行包校验值、版本、备份与回退说明，按适用环境安装；当前 New Cam 1.0.0 入口只适用于已知设备，不是通用新卡安装器。

完成标志 / 现在有官方工具基线；待匹配发行包上架后再记录其安装结果。

注意 / 涉及启动配置时保留原状态与报告，不强制覆盖未知变更。

05 把调试分三层记录

操作位置 / 电脑与树莓派本机

第一层记电脑端语法或测试，第二层记 Pi 上的包和依赖，第三层在正常开机后记真实屏幕、取景、拍照和退出。每层写明时间、版本、操作位置、通过项和失败原文；启动失败时优先用该版受控回退入口，不删除旧目录或照片。未验证项继续留给实机验收。

完成标志 / 三层记录互不混写，失败材料可追溯。

09 / 完成检查与排错

完成后，逐项打勾。

- [ ] 正式仓库地址核对
- [ ] 教程、源码、发行包的上线状态分别记录
- [ ] 电脑端与 Pi 端分开记录
- [ ] 官方工具预览与 JPG 基线已核对
- [ ] 只在匹配发行包上架后执行 自制相机软件安装
- [ ] 未知适配没有写成已通过

遇到问题，从这里排查。

电脑网页能打开，Pi 应用不能运行

网页只证明前端可读；先用官方相机工具核对 Pi 系统与摄像头，再等匹配发行包核对 Qt 和应用要求。

包已导入，但开机仍是旧版

分开查导入、启用和重启观察报告；使用受控核查与回退入口。

本项目实际进展

· 2026-10-29 1.0.0 实机安装因 session-enable 权限失败并回退；00:50:57 修复实机报告为 staged，仍缺开机效果。内部包未公开上传。

· 1.0.0 本地测试 289 项中 288 通过、1 项 Linux 检查跳过，不保证新镜像适配。

资料与核对依据

New Cam 1.0 安装说明 · 安装说明.md

实机修复安装报告 · 20261029-005057-v1-repair-install-summary-c43f833093b74b8883b4a79df80f5062.json

本地测试汇总 · verification.json

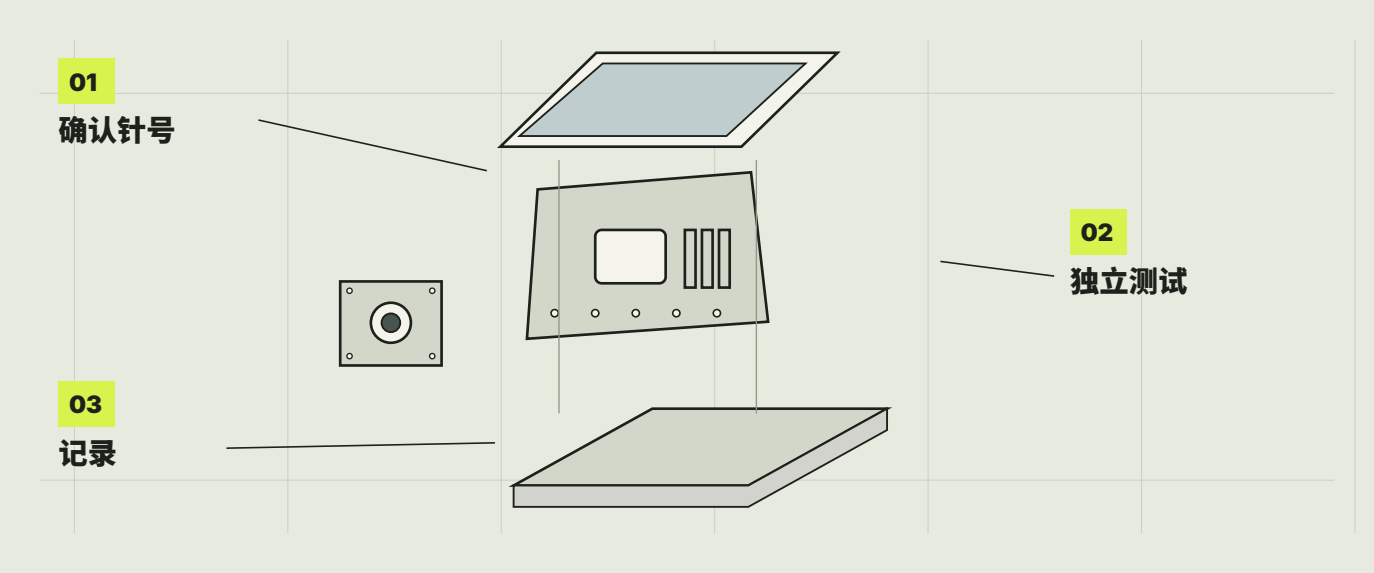
树莓派官方 Picamera2 说明 ↗

自制相机公开仓库 ↗

第 10 章 / 阶段 03 · 让它按你的想法工作

控件、供电与元器件接线

基础成像已经跑通后，再让手指动作进入相机：一只拉杆拍照，一只按钮负责短按唤醒与长按正常关机，白色灯环表示系统运行状态。本章给出 本项目这台 Pi3B+ 的已记录针位和验证顺序；它不是任意树莓派版本的通用接线图。接线、软件占用检查和真实拍照要逐项对应。



关系示意，非尺寸图或接线图；具体接口方向以零件资料为准。

完成目标

- 区分触点输入、灯输出与主供电
- 按本机针表核对一拉杆一按钮
- 把一次动作、一张照片和安全关机分别验收

开始前准备好

- 第 08 章已验证基础预览与 JPEG 保存
- 主板及当前软件的目标 GPIO 占用和启动配置已核
- 已正常关机并断开电池、充电与其他供电
- 控件线色和端子已在实物上复核

新手术语

NO 常开触点 / 静止时断开，操作时闭合，松手后回到断开。

去抖 / 把机械触点短时间内的多次跳变归为一次有效动作。

本章状态 / 需匹配硬件：本机旧版 0.4.0 的 L1、按钮与白灯有用户实测反馈；1.0 已配置待开机回归，换硬件或重做线束也须重新验收。

10 / 逐件核对

本项目已核对的线路对照。

这是一张用途与针号表，不是从某个视角看到的排针图。先辨认 Pi3B+ 的物理针号与 BCM 编号；端子与颜色仅对应本项目实物，换线、换板或重装系统后重新核查。改接线前须断开全部供电。

用途	本项目连接	核对条件
主板供电	匹配的 Micro USB 电源 → PWR IN	按钮不串接在整机 5V 主供电线上
屏幕供电	屏幕红线 → 物理2 / 5V；黑线 → 物理6 / GND	只对应已核对屏幕版本；原插壳的物理4位置没有接线
快门拉杆	灰 B → 物理9 / GND；蓝 C → 物理11 / BCM17	脱离主板先确认触点；使用3.3V逻辑，不送入5V
电源按钮 NO	黄 NO → 物理5 / BCM3；黑 NO → 物理14 / GND	必须匹配系统配置及电源服务；关机后短按唤醒不等于切断电池
白灯正极	物理15 / BCM22 → 约1k欧姆串联线 → 红 LED＋	旧版0.4有基础亮灭反馈；新系统先核占用、配置与电阻
白灯负极	白 LED− → 物理20 / GND	与按钮NO独立；不可省略正极支路的限流
镜头与显示信号	镜头排线 → CAMERA；显示排线 → DISPLAY	CSI与DSI分别核对；接触面方向查对应硬件说明

10 / 动手步骤

一步一步，确认结果。

01 先分清三条线路

操作位置 / 断电工作台

快门拉杆是输入，按钮的两根 NO 线也是输入，白灯红白线是独立的 LED 电路；主板供电仍经 Micro USB PWR IN。不要把按钮串在整机 5V 主线上，也不要把灯当作按键反馈。先用万用表通断档在脱离主板的控件远端核静止断开、按住导通、松开断开，并轻晃线束确认接头稳定。

完成标志 / 拉杆与按钮各能在断电、脱板状态显示完整的断开-导通-断开。

注意 / 通断档不测带电线路；LED 引线不按触点通断法短接。

02 核本机拉杆针位

操作位置 / 断电工作台

D 的 2026-10-24 实物核对把拉杆中间 B 定为灰线、C 定为蓝线；本机灰 B 接物理 9/GND，蓝 C 接物理 11/BCM17。该输入用 3.3V 逻辑、内部上拉和接地闭合作动作，不向触点送 5V。保持现有屏幕红 2、黑 6、4 空位不动。接妥后先用排针正上方照片复核，再进软件测试。

完成标志 / 照片可看到 9/11 的实物位置、灰蓝线及屏幕原线。

注意 / 旧图中靠 USB 端的蓝母头位置未核，不能沿用。

03 核本机按钮针位

操作位置 / 断电工作台

当前实机方案为按钮黄 NO 接物理 5/BCM3，黑 NO 接物理 14/GND。BCM3 同时涉及启动唤醒，必须先核当前系统占用和配置，再依据匹配的软件版本启用；换板或重装系统不能直接继承结论。短按用于关机后唤醒，运行时长按约 3 秒发起正常关机；它不会切断电池输出，照片保存与关机协调仍由软件处理。

完成标志 / 黄黑 NO 与 5/14 一一对应，运行与停机动作分开记录。

注意 / 不要把物理 5 误读为 BCM5，也不要带电换针。

04 按版本处理白灯

操作位置 / 断电工作台、电脑记录

本机旧版 0.4.0 的白灯联调为红 LED＋经约 1k欧姆 串联转接线到物理 15/BCM22，白 LED−到物理 20/GND，用户已反馈系统运行亮、关机灭、唤醒再亮。早期红线接物理 1/3.3V 仅为常亮测试。新装或换件时先核阻值、绝缘、GPIO22 占用及匹配软件；改线只能在全断电后进行。

完成标志 / 图和实物均显示电阻串在红线中，灯线没有旁路。

注意 / 未测灯内部限流、GPIO 实际电流或新器件规格时，不把 LED 无电阻直连 GPIO。

05 逐项做功能回归

操作位置 / 树莓派本机、电脑记录

普通单张下轻拨拉杆一次，确认一张照片实际保存，保持拨住和松开都不额外拍；拍摄忙碌时的输入不得排队。再核按钮短按和较短按压不误关机、长按后正常保存并停机、保持电池连接后短按唤醒。最后核白灯在系统运行、退出相机到桌面、正常关机及再唤醒时的状态，同时重新检查触屏拍照。

完成标志 / 输入事件、文件保存、关机与灯状态分别有可观察记录。

注意 / 若开关金属杆或打印止挡先卡死，停止用力；不能用软件去抖掩盖机构故障。

10 / 完成检查与排错

完成后，逐项打勾。

- [ ] 拉杆 B/C 实物线色已核
- [ ] 拉杆物理 9/11 与 BCM17 双编号正确
- [ ] 按钮黄黑 NO 到物理 5/14
- [ ] 屏幕原线 2/6 未扰动
- [ ] 白灯红线串约 1k欧姆 到物理 15
- [ ] 白线到物理 20
- [ ] GPIO3 与 GPIO22 占用按当前系统核对
- [ ] 拍照、回弹、关机、唤醒、灯状态分别记录

遇到问题，从这里排查。

拨杆动作被软件看到，但没有照片

分开查机械接触、GPIO 事件、快门调用和文件保存；先确认同一版本的触屏拍照正常。

灯常亮或关机后不灭

核它是否仍接物理 1 常供电、1k欧姆 是否串联，以及实际软件/启动配置；不要通过拔电代替正常关机。

按钮短按造成异常动作

停用该新接法，核实物 5/14、当前 GPIO3 占用与软件日志；不要反复长按试错。

本项目实际进展

- D 的 2026-10-25 无灯结果由用户反馈与日志支撑；保存未完成时关机协调并未覆盖。
- C 的 2026-10-26 旧版 0.4.0 白灯与自启动基本动作由用户反馈通过；最终针位没有新的助手目视照片验线，电流和长期循环未测。
- 本项目只有一个拍照拉杆和一个开关机按钮；历史两组试样或旧 GPIO22 候选图不能作为当前接线依据。
- New Cam 1.0 于 2026-10-29 的修复安装报告为 success=true、status=staged；boot/session 已配置，仍待下一次正常开机及拍照、按钮、灯的完整回归。

资料与核对依据

D 2026-10-24 L1 实物线色 · handoff.md

无灯开关机用户测试 · 测试结果.md

C 白灯与自启动用户实测 · 用户实测结果.md

C 最新安装边界 · handoff.md

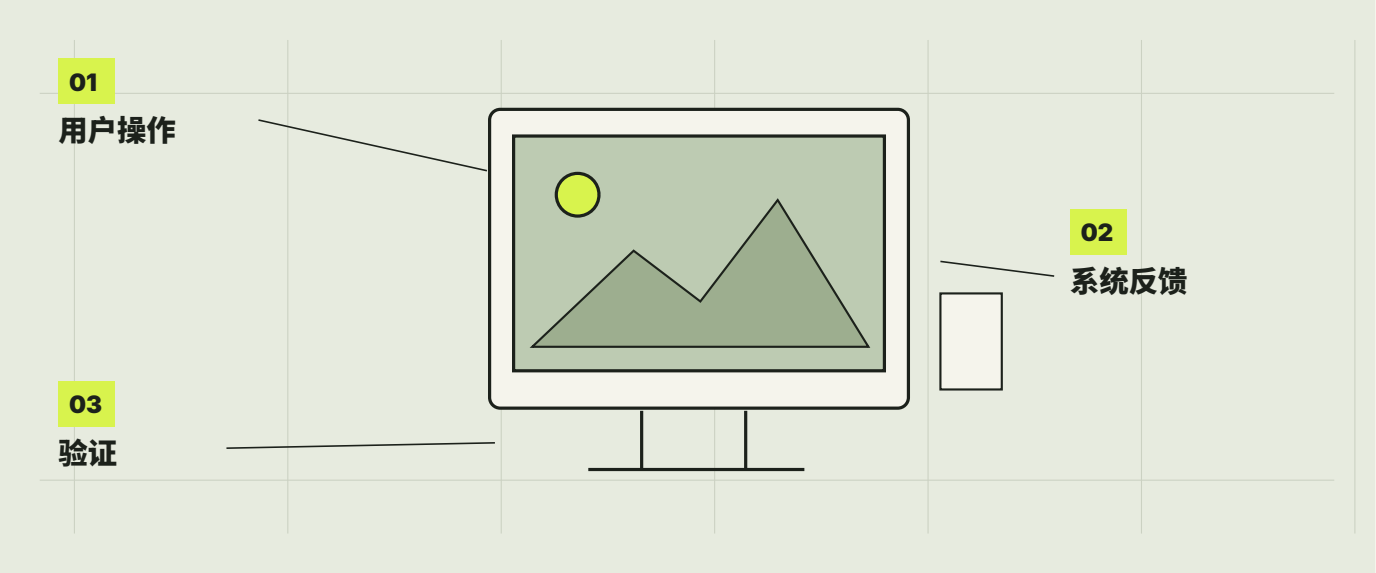
树莓派官方 GPIO 针表 ↗

New Cam 1.0 实机修复安装报告 · 20261029-005057-v1-repair-install-summary-c43f833093b74b8883b4a79df80f5062.json

第 11 章 / 阶段 03 · 让它按你的想法工作

功能与交互优化

优化相机时先记录哪里慢、哪里难用，再一次只改变一个可比较条件。取景顺滑、按钮响应、照片保存、图库浏览和传图是不同链路；某一项变好不能推断全部通过。本章按真实任务给出观察顺序，并标清当前软件已有能力与仍待实机校准的目标。



关系示意，非尺寸图或接线图；具体接口方向以零件资料为准。

完成目标

- 按取景、拍摄、图库和传图分别记录问题
- 对比一次调整前后的可观察结果
- 不把预留项或未知电量当作已完成能力

开始前准备好

- 第08章已用官方工具完成 JPG 基线；测试 自制相机交互还须完成参考版本的本机适配。
- 保留版本、系统环境和原始照片
- 准备可重复的光线、场景与操作顺序

新手术语

回归检查 / 改软件后重新确认原本可用的流程仍能工作。

帧率 / 单位时间显示的画面数，软件目标值不等于实机测得值。

预留功能 / 界面有入口，但效果或硬件条件还未完成验收的能力。

本章状态 / 部分原设备功能有用户反馈；New Cam 1.0参考已公开，读者自己的完整交互回归尚待进行。

11 / 动手步骤

一步一步，确认结果。

01 建立同场景基线

操作位置 / 树莓派本机

匹配的 自制相机应用发布并按说明安装后，在固定光线和静止物体前，按启动、取景、开菜单、拍一张、回看、返回的顺序操作，逐步记录明显停顿、按钮延迟、画面冻结或保存等待。记下版本与系统，不只写“很卡”。若能取得发布版日志，可记录帧率和处理耗时，但这些数字仍需结合实际体验。

完成标志 / 每一步有结果、时间感受和复现条件。

02 分别核对取景与成片

操作位置 / 树莓派本机

在同一场景下每次只改变一次比例、全屏或倍率，先看预览构图，再拍照打开 JPG，比对照片范围。调整曝光、白平衡或 ISO 时记下改动与结果，不把滑块位置当传感器实测数值。现有 ISO 标度和画质仍需校准，HDR 选项也不等于真实多帧 HDR。保留每次原图以便复查。

完成标志 / 每次只变一个条件，有照片可对照。

03 核对图库和分享

操作位置 / 树莓派本机与手机

先在图库打开几张已有 JPG，观察首屏加载、滚动、选中与返回，再单独试手机传图。基础传到 iPhone 曾获用户成功反馈；多张减选、ZIP 完整性、原图字节一致和直接入“照片”没有同等实机证据。二维码只用于当前会话，网页下载不能写成自动相簿导入。

完成标志 / 图库与手机传图各有单独结果，未测边界已标注。

04 对照控件与系统状态

操作位置 / 树莓派本机

若硬件章节已核准拉杆、按钮和白灯，分别记录单次拨动拍照、正常退出、关机与再开机；每项与屏幕快门分开。旧版用户反馈证明基本拉杆与开关机可用，但 1.0 启动变化后还须回归。没有可信电池检测时显示未知，不为了美观补估算百分比。

完成标志 / 实体控件与电量按实际硬件证据记录。

注意 / 本章不新增 GPIO 接线或断电操作。

05 只推广复验过的改动

操作位置 / 电脑端整理；树莓派本机复验

把问题写成操作步骤、预期、实际、版本和日志，一次只修改一个能解释现象的环节，再按第08章重跑拍照及本章相关流程。电脑替身测试只能证明逻辑在该环境成立；最终要用真实 Pi、屏幕、相机和手机复验。若新版失败，按发布说明回退并保留照片与旧包。

完成标志 / 调整前后可比较，未实测能力仍标待验。

11 / 完成检查与排错

完成后，逐项打勾。

- [ ] 取景、菜单、保存与图库分别记录
- [ ] 比例和倍率的预览与 JPG 有对照
- [ ] HDR、RAW、ISO 与电量按真实能力标注
- [ ] 手机单张与批量边界分开记录
- [ ] 拉杆和按钮在当前版重新回归
- [ ] 改动前后版本与日志可追溯

遇到问题，从这里排查。

预览流畅但保存或图库仍慢

分开记录取帧、处理、写文件和缩略图加载，不用单一帧率替代全链路体验。

显示电量百分比却无硬件读数

查数据来源；无可信读数时显示未知，等检测硬件与校准。

本项目实际进展

· 0.4.0 本地含预览处理和图库优化，Mac 夹具速度不是 Pi3B+ 的实测帧率；旧版“画面很卡”的反馈不能因本地测试自动关闭。

· 手机单张基础传输有用户反馈；直接入 iPhone“照片”按 C-DEC-017 暂缓，批量与 ZIP 待验。New Cam 1.0.0 继承功能，但 00:50:57 配置成功报告不含新版交互回归。

资料与核对依据

New Cam 1.0 功能状态 · feature-status.md

R4 0.4.0 功能状态 · feature-status.md

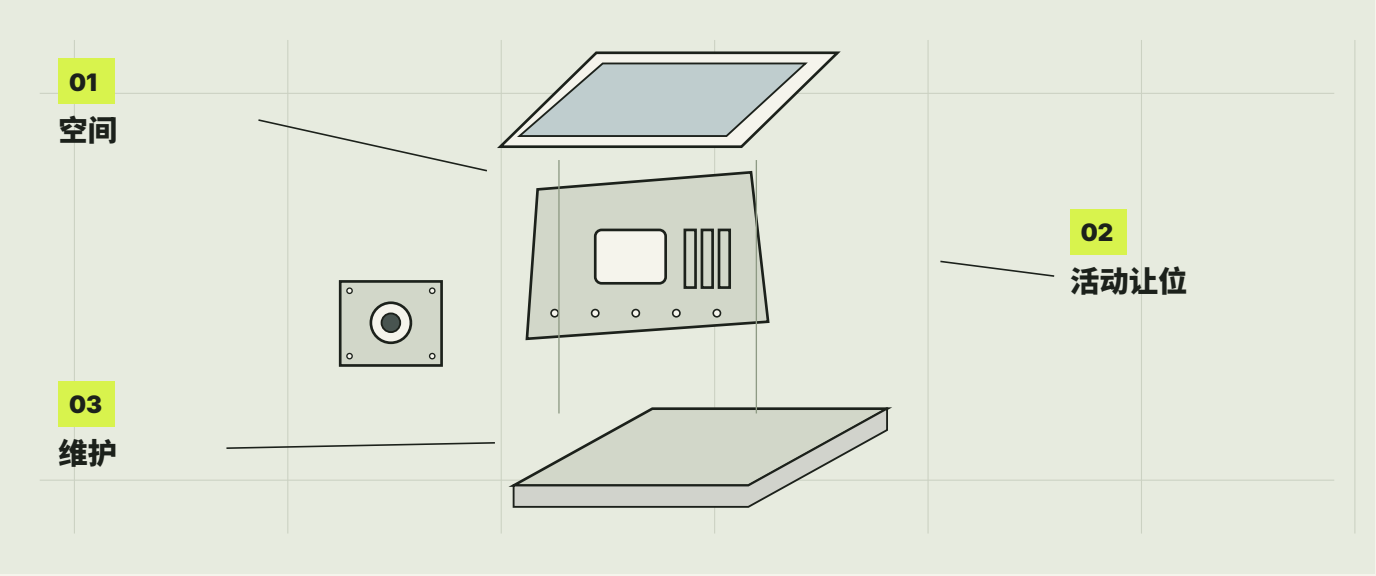
C 手机传图反馈 · user-feedback.md

C 最新交接 · handoff.md

第 12 章 / 阶段 03 · 让它按你的想法工作

外观设计与内部布局

这一章把喜欢的相机外观变成能检查的内部布局。先用真实零件和可维修的装入路径决定壳体，再调整握持与视觉比例。首页三种外观只表达可能性，只有高方盒对应 当前项目；两侧概念相机没有完成结构验证，不能当作可打印模型。



关系示意，非尺寸图或接线图；具体接口方向以零件资料为准。

完成目标

- 画出与实际零件对应的壳体和内部位置图
- 为线缆、散热和拆装留下可检查空间
- 标明当前组合、条件替换件和未冻结的外观

开始前准备好

- 已完成第02章零件辨认和第03章接口关系梳理
- 拿到所用屏幕、主控、相机、电池、控件的实物与尺寸
- 第10章控件与供电方案已有可追溯的接线记录

新手术语

包络 / 零件连同插头、排线弯曲和操作手指需要占用的空间。

让位 / 壳体主动给其他零件或装入动作留下的间隙。

维修路径 / 不破坏主壳即可按顺序装入、拔出和更换零件的动作路线。

本章状态 / 需匹配硬件：当前方盒已有数字装配与切片证据，完整实物配合、握持和散热仍待实测。

12 / 动手步骤

一步一步，确认结果。

01 先分清概念图与制造基线

操作位置 / 电脑与断电工作台

把喜欢的正面、侧面和顶部轮廓贴在一张草图上，再把真实屏幕、镜头、按钮、拨杆和底盖开口标进去。当前项目的主壳名义外廓是125×78×106毫米，顶部屏幕与正面小镜头属于这台方盒的布局；这组尺寸只服务于当前组合。两侧概念外形没有同等的安装、强度或打印文件，不要拿渲染图量孔位。

完成标志 / 草图清楚区分当前方盒、概念外形和需要重新测量的孔位。

注意 / 图片透视和像素距离不能替代卡尺或模型尺寸。

02 给每个真实零件画完整占位

操作位置 / 断电工作台

逐件测外形与连接端，记录主控板、相机板、屏幕边框、电池、开关、充电母口的方向；再把插头胶壳、软排线自然弯曲和手指可达范围补进包络。旧整合包的电池依据约48×42×18毫米，后续V31对应另一块48×40×20毫米电池，二者不能只按版本号互换。散热开口也要保留，不用胶或线团填满。

完成标志 / 布局图有零件、线根、开口和可接近的固定件四层标记。

注意 / 软包电池不得靠挤压外皮换取装配余量。

03 按可装入顺序检查整套组合

操作位置 / 电脑

以整合包中的V27主壳与共用件、V28载架和长销、V29成对镜头框、A_down盒架和圆盘为基线，而不是把所有最高编号件拼在一起。若使用新电池，V31的09盒体与07面盖成套替换旧09和07；G2充电口和N3遮光斗是另列的后续件。让屏幕、镜头、空载架、控件、电池、Pi、底盖依次进入模型，检查每一步有没有退路。

完成标志 / 零件表写明每个替换组的来源、前置件和装入次序。

注意 / 静态终位不相交，不代表沿途能装入。

04 把操作、理线和热留在设计里

操作位置 / 电脑与断电工作台

从开着的底盖观察两侧镜头锁键、三根36长销、拨杆防退出键和电池6／7鞋键是否能用手或工具接近。让相机排线、屏幕排线和供电插头各自缓弯，避开拨杆扫动区、盖扣、散热孔及会夹线的拼缝。完整外壳主要用既有打印卡件，按钮和拨杆则用原器件自带螺母，不凭空增设一套螺丝规格。

完成标志 / 在透明或剖视图中能找到每根线和每个可拆固定点。

注意 / 不能把胶接、卡扣或散热效果仅凭视觉图判定合格。

05 用等比例样件复核外观决定

操作位置 / 断电工作台

在耗时的整壳打印前，先用纸板、已有打印壳或低成本局部样件比对双手握持、顶部触控可见度、镜头无遮挡和底盖开合。把卡住的位置、最难拿取的固定件及需要返工的线束拍照记录，再回到CAD调整。每次改动都重新检查已有主壳能否继续复用；若必须改变主壳，应单独评审，不能把概念图当成修改许可。

完成标志 / 形成带尺寸、照片、版本和未解决问题的布局定稿记录。

注意 / 样件的手感结论只适用于实际测过的材料和零件。

12 / 完成检查与排错

完成后，逐项打勾。

- [ ] 概念外观和当前方盒已明确区分
- [ ] 实际零件与连接端的尺寸有记录
- [ ] 电池版本和替换关系写清
- [ ] 镜头、屏幕、控件的位置与握持不冲突
- [ ] 线缆缓弯及散热开口保留
- [ ] 每个锁件均有装入和拆出路径

遇到问题，从这里排查。

模型里能放下，实物却进不了壳

检查连续装入路径、插头及手指包络，不只看最终静态位置。

外形满意但底盖压线

断电后打开，标记夹点和弯曲半径，重排线束并重新试合。

本项目实际进展

- 10月28日整合包的50个STL对象并非50件都要装机；B／C外柄选一、垫片按需、17为工具。
- V31电池盒、G2充电口、N3遮光斗是后续独立交付；没有证据证明它们已完成整机实物验收。

资料与核对依据

E结构最新交接 · handoff.md

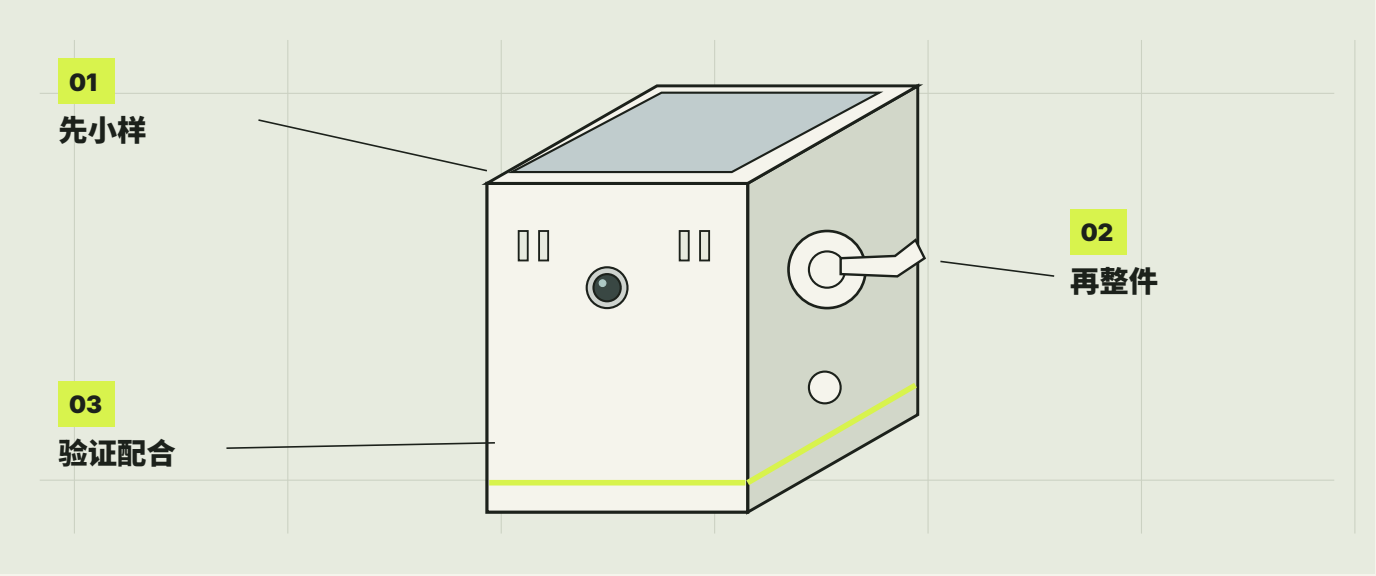
当前完整结构资料先读 ↗

V31电池盒安装图说明 · 电池盒安装图说明.md

第 13 章 / 阶段 04 · 把它做成一台相机

三维打印与小样试配

打印前先选择与手里硬件一致的模型，再检查切片和小样。本项目使用拓竹X2D；现有PETG Matte、0.4毫米喷嘴的参数和时间只是已核对的项目示例，不是以后所有材料的默认设置。切片通过能排除一部分数字问题，真正的卡紧、桥接和强度仍要靠印件试配。



关系示意，非尺寸图或接线图；具体接口方向以零件资料为准。

完成目标

- 选对当前组合和需要补印的零件
- 在开印前发现比例、朝向、支撑与薄壁问题
- 通过小样试配确定卡扣和拨杆档位

开始前准备好

- 第12章已确定真实零件尺寸与外壳组合
- 已核对打印机为拓竹X2D及实际装上的喷嘴
- 本次所用材料由制作者明确选定，并取得该材料的切片配置

新手术语

STL / 单件三角网格，通常不包含整盘排版和打印参数。

3MF / 可保存多对象、摆位及部分切片配置的工程文件。

切片 / 把三维模型换成逐层刀路的数字准备步骤，不等同于实际打印。

本章状态 / 需匹配硬件：现有工程完成网格与切片核对，新替换件的实物打印、试配和耐久未全部通过。

13 / 动手步骤

一步一步，确认结果。

01 按组合挑模型，不整盘盲印

操作位置 / 电脑

从当前完整结构资料的零件与复用清单开始：V27主壳和完好共用件可继续用，V28更新载架与长销，V29的05／06镜头框必须成对使用，A_down为已能正常下拨的基线。整合3MF有50对象、三盘，其中外柄B／C、垫片和拆卸工具不是同时装机。新48×40×20电池另取V31两件，充电口方向修正用G2，不把它们误认成旧总包已自动更新。

完成标志 / 打印清单逐件标出已有可复用、必补印和按需试配三类。

注意 / 同名工作3MF可能被重存；核对入口及版本证据，不只看文件名。

02 确认材料后再套用切片示例

操作位置 / 电脑与打印机

已核对的示例是X2D、0.4毫米喷嘴、PETG Matte、完整模型0.16毫米层高、四道墙和原支撑设置；V30拨杆校准件另用0.12毫米层高以保留细小厚度差。打开工程后核对100%比例、对象朝向、打印板、支撑和外沿，不让软件自动重摆覆盖来源。若改用其他材料，先做温度、附着、收缩和卡扣弹性的小样校准，再决定整件参数。

完成标志 / 切片记录包含材料批次、喷嘴、层高、朝向和工程版本。

注意 / 不能把PETG样例温度或尺寸公差直接移植到另一种材料。

03 逐层看薄壁、孔和支撑

操作位置 / 电脑

放大查看镜头框固定耳、Pi载架孔座、长锁销卡肩、拨杆圆盘方孔、底盖扣及充电口线槽的刀路。V31电池盒局部侧壁数字采样薄到约0.8毫米，底边有意开口，尤其要看实际墙线是否连续；N3遮光斗的小轴、弹舌和夹爪也不能被自动支撑掩盖。切片无警告只说明软件找到刀路，不证明桥接成功或可拆支撑而不损件。

完成标志 / 薄壁、悬垂、孔口、支撑接触和首层均有截屏记录。

注意 / 细小卡肩、弹舌和操作柄是正式结构，取件时不能当支撑剪掉。

04 先印最能暴露风险的小件

操作位置 / 打印机与断电工作台

优先试固定鞋与锁键、Pi卡销、底盖扣、镜头框局部和实际电池盒需要的薄壁，而非一次重印主壳。V30有F1至F3圆盘和T1至T3卡环，先保持旧卡环逐个试F，定下F后再独立试T，每组每次只装一件；最厚档不一定最好。G2充电托架先与现有04底盖干装，V31盒体先与实物电池、线根、面盖干装，未通过前不要上胶。

完成标志 / 每件样品有编号、材料、尺寸与试配结果，不合适的件不进入整机。

注意 / 有阻力先核对毛边和方向，不用主壳、屏幕或电池作撬动支点。

05 把数字结论和实物结论分开记

操作位置 / 断电工作台

打印后先检查翘边、层裂、桥接垂丝、孔径和支撑拆除造成的伤痕，再按第14章顺序轻试装。记录卡件是否能到位又能拆出，拨杆能否自然回位，底盖能否不压线闭合。只把实际做过的项目写成实物通过；网格闭合、切片重开、估计时长与材料重量只能写为数字检查。若材料或打印批次变化，关键配合重新小样验证。

完成标志 / 保留失败照片、测量值和所用3MF／STL版本，形成可复测记录。

注意 / 不要为了让有问题的件勉强装入而削掉止挡或拉断排线。

13 / 完成检查与排错

完成后，逐项打勾。

- [ ] 打印清单已扣除完好可复用件
- [ ] 整合包与V31、G2等后续替换件未混用
- [ ] 本次材料和喷嘴已记录
- [ ] 比例、摆位、支撑与薄壁逐层检查
- [ ] 卡件和关键孔位先做小样
- [ ] 样件编号和试配结论可追溯
- [ ] 切片通过未写成实物验收通过

遇到问题，从这里排查。

卡环不同档印出来手感相同

核对V30是否使用0.12毫米层高和正确文件，再量实物厚度。

薄壁能切片却一取支撑就断

停用该件，记录断裂位置与刀路，回到结构与材料样件重新评估。

本项目实际进展

- 10月28日完整3MF的50对象分三盘、网格与切片重开通过；这些记录不代表全盘已打印。
- V31原始切片交付有独立证据，后来同名工作3MF被重存且失去内嵌G-code；公开前需重新核对要发的确切文件。

资料与核对依据

完整模型使用说明 ↗

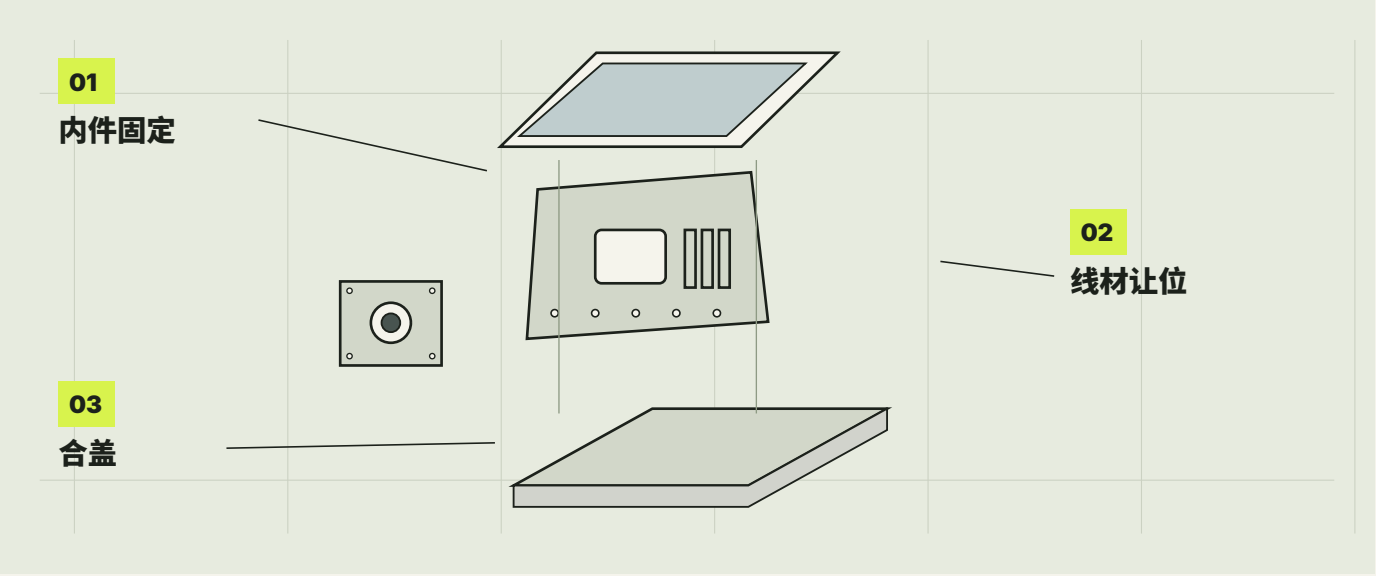
完整模型安装与打印说明 ↗

E结构最新交接与V31证据 · handoff.md

第 14 章 / 阶段 04 · 把它做成一台相机

外壳安装与线材整理

装配不是把零件一次塞进壳里，而是给每个锁件、接头和软线留下操作次序。以下以当前高方盒与10月28日整合包为基线，并单列后续V31电池盒、G2充电口的条件替换。新件的数字路径已经检查，真实插拔力、胶接和长时间回位仍要用印件验证。



关系示意，非尺寸图或接线图；具体接口方向以零件资料为准。

完成目标

- 在断电条件下按可执行顺序安装主要部件
- 让排线、供电线和充电线避开活动与扣合区域
- 合盖前完成机械和接线的逐项复查

开始前准备好

- 第13章关键小样与零件编号已核对
- 已有对应电池尺寸、镜头框、主壳和充电口版本
- 第10章接线位置已有设备实物记录，且相机已正常关机

新手术语

空载架 / 先装入固定框但暂不固定树莓派主板，给其他部件留操作空间。

干装 / 不涂胶、不通电，先验证零件能装入、定位和退出。

线根 / 线缆从接头或电池包出来的最易受拉扯区域。

本章状态 / 待实测：本章给出可检查的机械顺序，最终新电池盒、充电托架及整机合盖尚无完整实物验收。

14 / 动手步骤

一步一步，确认结果。

01 断电并建立清楚的工作朝向

操作位置 / 断电工作台

若机器已合盖，先让系统正常关机，拔掉外部充电线，托住底盖并逐枚解除四只16盖扣；只小幅打开，不让底盖吊在充电尾线上。露出机内电池到Pi的供电接头后再断开，随后才拆内部件。空壳装配则从未通电状态开始。铺软垫保护顶部屏幕，底盖开口朝上，并把镜头前壁、屏幕侧和左右固定点用可移除标签标明。

完成标志 / 外线与机内供电断开，托住底盖，方向可辨。

注意 / 内部供电接头在盖内，不能要求先断开它再打开已合上的底盖。

02 先放屏幕与成对镜头框

操作位置 / 断电工作台

在空主壳中先放屏幕，让橙色排线与供电线从预留处自然进入，再安装02压框，压力落在边框而非玻璃。镜头用V29的05后压框和06前定位框成对夹住Camera Module 2，白色排线从缺口走出；沿原位置装12夹套和13锁键。总成从底盖口进入，靠角01侧用V29长固定鞋和长锁键，02侧用原短件，确认两耳都被承托。

完成标志 / 屏幕平整、镜头对孔，排线不压框缝。

注意 / 不要将旧05／06与V29新版混装或靠硬压镜筒求齐平。

03 装空Pi载架与隐藏控件

操作位置 / 断电工作台

先预放三只10载架固定鞋，再下V28的03空载架；此时Pi板和电池暂不进壳。按现有可正常下拨方向装A_down盒架、开关原配金属螺母、轴套、圆盘、选定的一只B或C外柄及U卡环，随后装34刚性防退出键。电源按钮使用自己的金属螺母和35独立垫圈。确认盒架舌片入槽、拨杆松手可回位后，再装三根36长锁销。

完成标志 / 载架固定、控件回位，长销不挡路。

注意 / V30的F／T是待选校准件，未试出合适档前沿用可工作的A_down基线。

04 按实际电池选择一套固定法

操作位置 / 断电工作台

旧48×42×18毫米电池对应整合包的V28空09托盘、单独电池、07上梁、后侧入6／7鞋键的顺序。若换成48×40×20毫米电池，则V31的09一体固定桥盒体与07开窗面盖一起替换旧两件：先在机外放电池和线根、无胶干装整组，临时取出Pi主板而保持03框、36销、镜头与控件不动，确认整组能进出后才在机外胶接并充分固化。

完成标志 / 记下电池尺寸、07／09配对与进出结果。

注意 / 不把两代07／09交叉混装，也不在机内给电池外皮或线根上胶。

05 归位Pi并逐线留松弯

操作位置 / 断电工作台

电池定位后，按对应说明侧入固定鞋和锁键，再让Pi板对准V28载架四角承台，装四只14小卡销。橙色屏幕排线、白色相机排线、按钮与拨杆线只回到已核对的原接口，不从颜色猜GPIO。让供电插头能完整插入，线缆在开放区留自然弯，避开拨杆扫动、长销尖端、散热开口和四只底盖扣；必要时先接线再让Pi最终落座。

完成标志 / 四角卡销到位，插头插实，底盖不压线。

注意 / 不要把多余线团塞在Pi散热面或用底盖压紧电池。

06 核对充电口与底盖后再闭合

操作位置 / 断电工作台

现有04底盖可保留，充电口若换用F的G2方向修正版，只用G2的30滑盖、31托架、32后挡先与真实底盖干装；G1旧3MF和安装图方向已被证实镜像，不能按旧图直接上胶。无电时试滑盖和插头，给开盖的充电尾线留余量。确认镜头、三长销、两电池鞋键、拨杆防退出键及Pi卡销到位后，再装四只16盖扣，特别核对4号盖扣对拨杆锁键的后备限位。

完成标志 / 底盖贴合、四扣到位，滑盖可用，开盖不拉线。

注意 / G2的实物干装和胶接强度仍待验证，遇阻应暂停而非照旧G1图强贴。

14 / 完成检查与排错

完成后，逐项打勾。

- [ ] 关机、外部拔线、开盖后机内断电顺序正确
- [ ] 屏幕和镜头排线无夹压
- [ ] V29镜头框两片及两侧固定件配对
- [ ] 空载架与A_down控件先于Pi安装
- [ ] 电池07／09按尺寸选同一代
- [ ] 线束避开拨杆、散热孔、长销和盖扣
- [ ] G2充电件先干装，四只16盖扣逐一确认

遇到问题，从这里排查。

底盖只能靠卡扣硬拉上去

退回断电开盖状态，检查电池厚度、插头胶壳和线束夹点，不借盖扣施压。

拨杆松手不回位或虚位很大

检查盒架、圆盘、卡环和线束干涉；V30按先F后T逐档试，不叠装。

本项目实际进展

- 旧电池路径与V31新路径应分别操作。
- G2修正G1镜像方向，实物胶接与新版图解待验。

资料与核对依据

当前完整安装说明 ↗

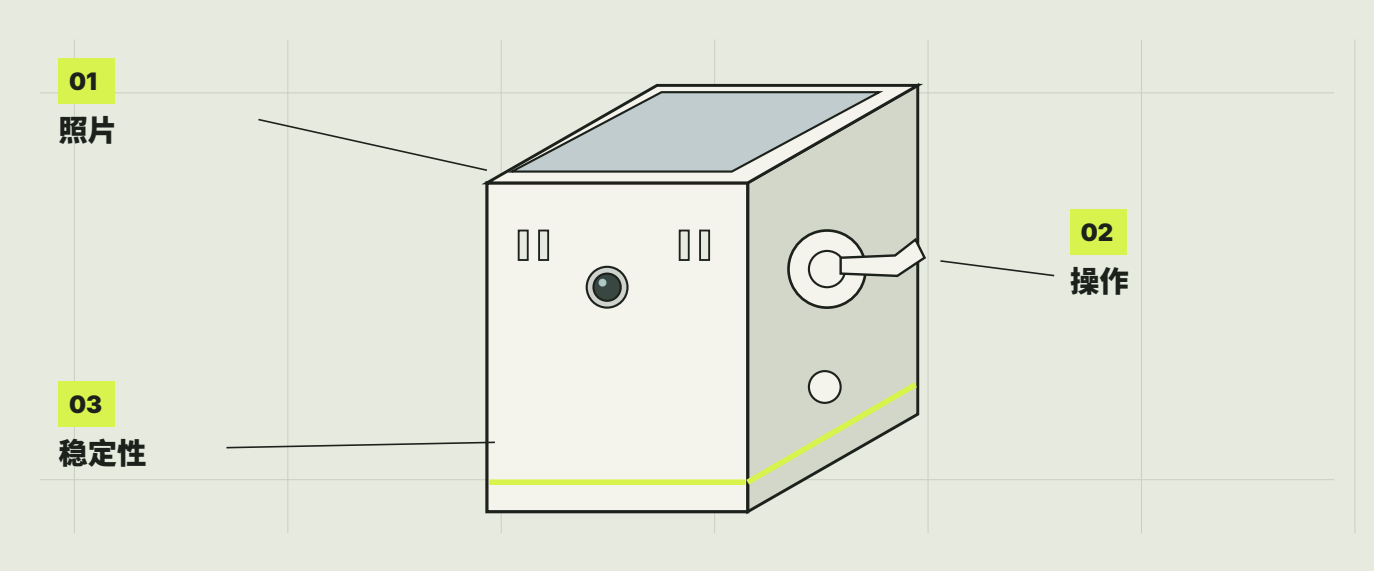
V31电池盒安装图说明 · 电池盒安装图说明.md

G2方向修正先读 · 先看这里-G2.md

第 15 章 / 阶段 04 · 把它做成一台相机

最终检验与问题排查

合上底盖只是开始验收。先在桌面完成开机、拍照、保存、导出、关机，再决定能否带出去；软件本地测试、切片检查和一次成功拍摄不能替代整机逐项记录。结果要写清设备组合、软件版本、日期与可复查证据。



关系示意，非尺寸图或接线图；具体接口方向以零件资料为准。

完成目标

- 完成桌面基础拍摄闭环并保留原始证据
- 把机械、电气、软件与存储故障分别定位
- 只在桌面通过后开展户外场景测试

开始前准备好

- 第14章已完成断电装配和合盖前复查
- 当前供电、屏幕与相机连接已有对应实物记录
- 准备测试记录表和可用的照片备份位置

新手术语

验收证据 / 能说明实际测试条件和结果的照片、原始文件、日志或测量记录。

复测 / 修复后在相同条件下重做失败项目，并记录前后差异。

桌面闭环 / 在安全工作台完成启动、成片保存、导出和正常关机的一次完整流程。

本章状态 / 待实测：A的整机验收表仍为草案，当前结构新增件和New Cam 1.0都没有完整整机通过记录。

15 / 动手步骤

一步一步，确认结果。

01 先做不通电的整机检查

操作位置 / 断电工作台

查看镜头是否正对开口、屏幕边缘是否受压、底盖是否自然贴合，轻晃时是否有松件声。逐个确认16盖扣、Pi四角卡销、三根36长销、电池鞋键和拨杆防退出键；按键、拨杆与充电滑盖都应能按预期移动并返回。若用V31、G2或N3，分别检查薄壁、胶缝、卡爪和线根，但只把实际摸到、量到的结果记为实物证据。

完成标志 / 机械检查表记状态并附照片。

注意 / 发现电池受压、线皮破损或卡件裂纹时不进入通电阶段。

02 记录实际运行版本后启动

操作位置 / 相机旁的工作台

按已核定的供电方式启动，观察屏幕、预览及退出桌面的状态，拍下异常并记录现场软件版本。1.0曾因会话目录权限回退；10月29日修复安装实机报告显示boot与session已配置，状态staged，仍待下一次正常开机和完整功能回归。旧版0.4自启动、白灯基本亮灭及关机再开机有用户反馈，不并作1.0验收。异常先记录，不盲目重装改线。

完成标志 / 记录版本、预览和退出结果。

注意 / 本地测试不能代替实机开机。

03 用原始JPEG验证两种快门入口

操作位置 / 相机与电脑

在存储可写时，触屏拍照和实体拉杆各拍一张，再检查文件确实存在、能打开、方向正确且没有多拍。接着测保存忙碌时再按、取消自拍、存储未就绪和失败反馈；不能把提示成功却没有文件算通过。按A的草案核对比例、1×／2×和首次默认，但未冻结的次数与阈值保持待定。RAW与HDR入口若只是提示或普通拍照，不写成真实RAW、HDR已完成。

完成标志 / 两种入口均有原图、文件信息与反馈记录。

注意 / 单次拍照成功不等于全部P0通过。

04 验证导出与正常关机

操作位置 / 相机与电脑

把刚拍的原图按当前已验证的传输方式复制到电脑或手机，重新打开并对照文件数量与尺寸；若要做拔卡和Mac／Windows直读，须等对应存储流程单独验证，不能因Pi的ext4卡能写入就推断跨平台可读。确认保存结束后用既定电源流程正常关机，记录屏幕、指示灯和后续再次开机状态；勿把屏灭当成可取卡。

完成标志 / 另一设备可打开原图，关机后可再启动。

注意 / 写入未完或关机不明时不拔卡断电。

05 逐项测供电、热与可维护性

操作位置 / 相机旁的工作台

在短时使用后检查外壳、电池区域、充电口和Pi附近是否有异常热、异味、接头松动或屏幕闪烁；充电及放电只按已确认的电气方案进行。测试拨杆多次触发与回位、底盖开合和G2滑盖保持，不把一次顺利动作当耐久通过。记录无法量得的温度、续航、跌落和胶接保持力为待测，先确定测量方法和停止条件，再由实际测试更新。

完成标志 / 风险项有观察值或待测标记；异常即停。

注意 / 亮灯或屏灭不足以判断断电。

06 桌面通过后再做外出复测

操作位置 / 户外与电脑

先确认桌面开机、拍照、保存、导出、关机五项都有可复查通过记录，再去白天街景、朋友人像及室内、食物、建筑等目标场景。保存原始样片，由制作者审看色彩、清晰度、握持、屏幕可读和拍下一张的等待；性能数值按现场计时，不从电脑模拟推断。发现缺陷时记录版本、复现步骤、样片和环境，修复后只复测受影响项目并保留前后结果。

完成标志 / 各场景有原图和评价，缺陷有复测记录。

注意 / 户外成功不代表耐久与防护通过。

15 / 完成检查与排错

完成后，逐项打勾。

- [ ] 断电机械状态无裂件和压线
- [ ] 现场运行软件版本已记录
- [ ] 触屏与拉杆各有有效JPEG
- [ ] 保存失败与忙碌反馈不虚报成功
- [ ] 原图导出后能在另一设备打开
- [ ] 正常关机与再次开机有记录
- [ ] 桌面五项通过后才进入户外
- [ ] 每个未测项仍标待测

遇到问题，从这里排查。

预览正常却没有保存文件

保留屏幕与日志，核对存储就绪和路径权限，不先把问题归到镜头。

拨杆偶发两张或不回位

分开查机械卡滞、线束碰撞与软件去抖，分别记录触发时间和文件数。

导出照片在电脑打不开

先核原始JPEG是否完整，再核传输副本和读取方式；不先格式化卡。

本项目实际进展

- A验收表是草案，整机未通过。
- 0.4自启动与白灯动作有反馈；1.0已配置待开机回归。

资料与核对依据

A需求与验收登记 · PRD.md

C软件最新交接 · handoff.md

New Cam 1.0功能状态 · feature-status.md

1.0权限修复后实机安装报告 · 20261029-005057-v1-repair-install-summary-c43f833093b74b8883b4a79df80f5062.json

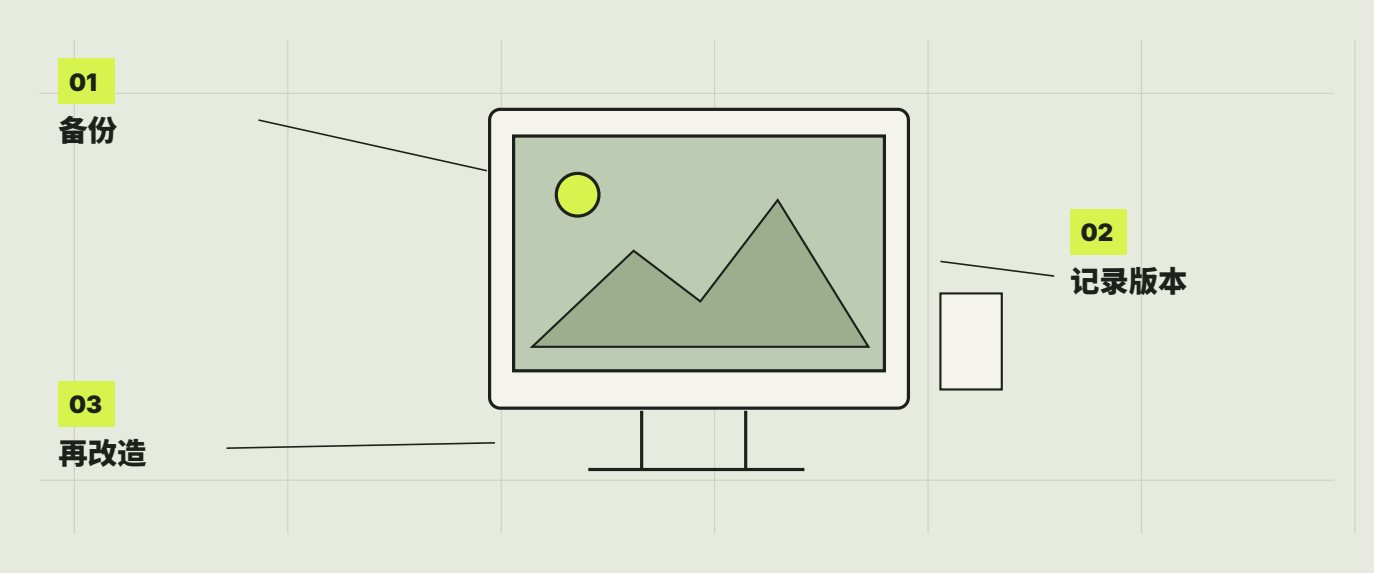
0.4自启动与白灯用户实测 · 用户实测结果.md

F整机验收交接 · handoff.md

第 16 章 / 阶段 04 · 把它做成一台相机

备份、维护与后续改造

可维护的相机需要能回答三个问题：现在装了什么、照片在哪里、出了问题怎样回到上一状态。把模型、切片参数、软件与样片分别留证，并让每次更换电池盒、拨杆档位或充电口都有记录。备份和恢复流程应先在电脑端核对，再根据实际设备版本执行。



关系示意，非尺寸图或接线图；具体接口方向以零件资料为准。

完成目标

- 保存可追溯的模型、软件与照片副本
- 建立不损伤线束的维护和换件顺序
- 为后续改造保留清楚的基线与未验证项

开始前准备好

- 第15章至少已有一次桌面基础闭环记录
- 知道本机实际装上的模型和软件版本
- 准备独立于相机存储卡的备份位置

新手术语

基线 / 一次已记录文件版本、硬件组合和测试结果的可回溯状态。

校验值 / 用于比较复制前后文件内容是否相同的摘要值。

回退 / 新版本出现问题后，按保存的资料恢复上一可用状态。

本章状态 / 需匹配硬件：资料归档方法可照做，具体恢复、换件和长期可靠性仍依赖实机版本与测试。

16 / 动手步骤

一步一步，确认结果。

01 给当前整机建版本卡

操作位置 / 电脑

写下主壳、03载架、05／06镜头框、A_down控件、电池07／09、充电口30／31／32、四只16扣和可选遮光斗的确切来源。当前整合包是V27共用件加V28／V29与A_down，不是整机所有件同一版本；使用V31新电池盒或G2充电口时把替换关系单列。记录实际软件版本和日期，不把尚未选档的V30 F／T或未装的N3写成已安装。

完成标志 / 一张版本卡能解释每个关键件从哪里来、哪些仍是候选。

注意 / 同名3MF重存后可能改变内部刀路，发布或恢复前核对校验值。

02 把原图和制作资料分开备份

操作位置 / 电脑

按第15章已验证的导出方式复制相机原始JPEG，保留原文件名、日期和目录关系，在独立存储位置随机打开几张并核对数量；重要拍摄可再保留第二份。另存当前STL、3MF、可编辑装配源、打印预设、零件清单、软件发布包及安装报告。模型交付目录中的私人实物照片、设备路径和凭据应与准备公开的素材分开，不把个人安装目录写成所有读者必须使用的运行路径。

完成标志 / 照片副本能打开，版本资料和私人证据分别存放且可定位。

注意 / 复制成功前不清空存储卡，也不把导出网页成功提示当作文件完整性证明。

03 按可逆顺序维护内部零件

操作位置 / 断电工作台

定期检查盖扣、镜头锁键、拨杆回位、电池包膜和线根是否有裂纹、磨损或松动。维护时先正常关机、拔外部充电线、托底盖开盖，再露出并断开机内供电；拆V31整盒先释放6／7鞋键和Pi阻挡件，不能在机内撬胶缝。拆长销或拨杆盒架前清出线束和对应挡件。每次复装都重做合盖前压线检查和桌面基础功能，不把拆装成功等同于持续可靠。

完成标志 / 维护记录写明拆了什么、如何复装及回归测试结果。

注意 / 发现电池鼓起或破皮时停止使用并按电池自身安全规则处理。

04 软件更新先保留恢复材料

操作位置 / 电脑与相机

升级前保存现场版本、配置和最近拍摄证据，使用核验过的发布包与安装说明，并留回退入口。1.0首次实机安装因会话权限失败；10月29日修复报告显示boot、session已配置，状态staged，下一次正常开机及完整回归仍待验证。更新后在桌面重验预览、两种快门、保存、导出和正常关机；失败时保留报告，按该版本的受控流程回退。

完成标志 / 更新前后版本、校验值、测试结果和恢复入口都能找到。

注意 / 不要为软件问题随意改动原本稳定的供电或GPIO接线。

05 把新想法作为独立实验管理

操作位置 / 电脑与断电工作台

后续材料、V30拨杆档、G2胶接、V31电池、N3遮光斗或新外形每次只改变可辨的一项，先做小样与数字检查，再做实物装配和第15章回归。记录材料批次、照片、失败原因和是否可回退；特别区分遮光斗概念图与已建模N3首版，不能把首页两侧概念机型写成有打印文件。准备公开模型时审查个人照片、凭据、授权与依赖，只发布已核对的文件清单，不自动复制整包历史资料。

完成标志 / 每项改造有独立版本、依赖、实测状态和下一次试验条件。

注意 / 没有实物证据的卡扣力、胶接寿命和续航保持待验证。

16 / 完成检查与排错

完成后，逐项打勾。

- [ ] 硬件与软件版本卡已保存
- [ ] JPEG原图有独立副本且可打开
- [ ] 3MF、STL、源文件和预设可对应
- [ ] 私人照片与公开素材已分离
- [ ] 维护遵循开盖后断开机内供电
- [ ] 升级前保存回退入口
- [ ] 新材料与新零件分别小样和回归

遇到问题，从这里排查。

找不到某张照片的原始文件

按拍摄日期和实际存储目录查原始卡及备份清单，不先用缩略图替代。

新件装好后旧功能失效

按版本卡只回退本次改动，重测桌面闭环并保留失败件与照片。

本项目实际进展

- 整合包及V31、G2、N3各有独立来源；公开模型须先核候选清单。
- Pi原图未随迁移包自动备份；单张诊断JPEG和传图反馈不等于长期备份或恢复演练。

资料与核对依据

当前完整结构资料 ↗

E结构交接 · handoff.md

F整机与零件交接 · handoff.md

C软件交接 · handoff.md

1.0权限修复后实机安装报告 · 20261029-005057-v1-repair-install-summary-c43f833093b74b8883b4a79df80f5062.json

接下来，从第一章开始。

从认识零件到最终检验，按照顺序逐项完成。

只想了解，可以先阅读；准备动手时，回到第二页，将链接与完整提示词发给 AI。自己的型号、材料和系统不同，需要重新核对。

在线阅读与下载新版手册 ↗

源码、模型、硬件与许可入口 ↗